
INFORME DE PROYECTO

SISTEMA DE GESTIÓN POWERFIT · LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS, CASOS DE USO Y MOCKUPS
EVALUACIÓN SUMATIVA · UNIDAD 3 · DESARROLLO DE PROYECTOS DE TI APLICANDO SCRUM

INTEGRANTES: Javier Ojeda (Product Owner) | Javier Concha (Scrum Master)

CARRERA: Ingeniería en Informática / Analista Programador

ASIGNATURA: Metodología de Desarrollo Ágil (Código: TI3V23 · Sección 114-2B-F1)

DOCENTE: Nelvin Javier Andrade Govea

FECHA: Octubre 2026

ÍNDICE DE CONTENIDOS

Secc.	Título de la sección / apartado	Pág.
1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	CONTEXTO DEL PROYECTO Y DEL EQUIPO	4
	2.1 Caso de negocio: gimnasio PowerFit	4
	2.2 Equipo y roles Scrum	4
	2.3 Continuidad con la Unidad 2	4
3.	PARTE 1: FUNCIONALIDADES Y REQUERIMIENTOS	5
	3.1 Planificación de la Reunión 1: levantamiento de requerimientos	5
	3.2 Guion de la Reunión 1	5
	3.3 Preguntas y respuestas de la Reunión 1	6
	3.4 Acta de la Reunión 1	8
	3.5 Requerimientos funcionales	9
	3.6 Requerimientos no funcionales	10
	3.7 Tareas específicas por requerimiento	11
4.	PARTE 2: CASOS DE USO	13
	4.1 Actores del sistema	13
	4.2 Diagrama de casos de uso	14
	4.3 Relaciones «include», «extend» y generalización	15
	4.4 Especificación de casos de uso	15
5.	PARTE 3: MOCKUPS Y FLUJO DE TRABAJO	28
	5.1 Herramientas, criterios de diseño y link del flujo de trabajo	28
	5.2 Guía visual y elementos dinámicos	28
	5.3 Mockups por funcionalidad	29
	5.4 Mapa del flujo de trabajo (hotspots)	49
6.	PLATAFORMA DE TRABAJO COLABORATIVO (JIRA)	55
7.	CARTA GANTT ACTUALIZADA	56
8.	CONCLUSIONES	57
9.	REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	58

1. INTRODUCCIÓN

En la Unidad 2 el equipo formalizó el proyecto PowerFit con un Acta de Constitución, una Carta Gantt de 12 semanas y un tablero colaborativo en Jira. Esta segunda entrega continúa el ciclo ágil con la siguiente pregunta: *¿qué necesita exactamente el cliente y cómo se verá la solución?* Para responderla, el equipo organizó una reunión formal de levantamiento de requerimientos con el cliente, papel que asume el docente, y transformó sus respuestas en artefactos verificables.

El informe se organiza en las tres partes que pide la evaluación:

- **Parte 1 • Funcionalidades y requerimientos:** planificación y guion de la Reunión 1, preguntas y respuestas, acta, requerimientos funcionales y no funcionales, y tareas por requerimiento.
- **Parte 2 • Casos de uso:** actores, diagrama UML con relaciones «include», «extend» y generalización, y la tabla de especificación de cada uno de los 19 casos de uso.
- **Parte 3 • Mockups:** 77 pantallas que cubren todas las funcionalidades y cada estado (formulario vacío, con datos, éxito y error), además de los elementos dinámicos (sidebar, combobox, menús y modales). Incluye el mapa del flujo de trabajo y el link del prototipo navegable.

Además, se informa el avance en la plataforma colaborativa (Jira, épica SCRUM-25) y la Carta Gantt actualizada. Toda la documentación queda versionada en el repositorio del proyecto: <https://github.com/javijavierojeda-hash/gym-powerfit> (carpeta docs/agil).

2. CONTEXTO DEL PROYECTO Y DEL EQUIPO

2.1 Caso de negocio: gimnasio PowerFit

PowerFit administra hoy socios, clases, pagos y ventas en cuadernos y planillas. Esto provoca fichas con RUT erróneos, sobrecupo en las clases, ingreso de socios con la mensualidad vencida, inscripciones mensuales desordenadas y precios de suplementos importados desactualizados respecto del dólar. El gimnasio ofrece tres disciplinas con reglas de cupo distintas: Yoga, Spinning y Crossfit. Sus trabajadores son recepcionistas e instructores.

2.2 Equipo y roles Scrum

Rol Scrum	Integrante	Responsabilidad en esta unidad
Product Owner	Javier Ojeda	Conduce las preguntas de la Reunión 1 en representación del negocio, prioriza los requerimientos (MoSCoW), valida que los casos de uso y los mockups respondan a lo pedido por el cliente.
Scrum Master	Javier Concha	Organiza la reunión (citación, tiempos, guion), toma acta, mantiene el tablero Jira actualizado y remueve impedimentos del equipo.
Equipo de desarrollo	Javier Ojeda y Javier Concha	Especifica requerimientos y tareas, modela los casos de uso, diseña los mockups y su flujo de trabajo.
Cliente (Stakeholder)	Docente Nelvin Andrade (simula al dueño de PowerFit)	Entrega las necesidades del negocio, responde y hace contrapreguntas, valida el resumen final de la reunión.

2.3 Continuidad con la Unidad 2

Los seis requerimientos de alto nivel definidos en la Unidad 2 (RF-01 a RF-06 del informe anterior) fueron el punto de partida de la reunión. Con las respuestas del cliente se refinaron en 12 requerimientos funcionales y 10 no funcionales verificables. Las épicas de Jira (Documentación Inicial, Product Backlog, Sprint 1, Sprint 2 y Cierre) se mantienen. Para esta unidad se agregó la épica **SCRUM-25 • Unidad 3 • Requerimientos, Casos de Uso y Mockups** con 12 tareas asignadas.

3. PARTE 1: FUNCIONALIDADES Y REQUERIMIENTOS

3.1 Planificación de la Reunión 1: levantamiento de requerimientos

Elemento	Definición
Objetivo	Levantar con el cliente las funcionalidades y restricciones del sistema PowerFit para definir requerimientos funcionales y no funcionales verificables.
Cliente	Dueño de PowerFit (rol simulado por el docente Nelvin Andrade).
Fecha y duración	Martes 06 de octubre de 2026 · 18 minutos planificados (rango permitido: 15 a 20 minutos).
Modalidad y lugar	Presencial, sala de clases INACAP.
Participantes	Cliente; Javier Ojeda (Product Owner, conduce las preguntas); Javier Concha (Scrum Master, modera el tiempo y toma acta).
Preparación previa	Guion con tiempos (3.2), banco de 18 preguntas por bloque (3.3), plantilla de acta (3.4) y resumen del caso de la Unidad 2.
Reglas de la reunión	Lenguaje formal y respetuoso; una pregunta a la vez; parafrasear la respuesta para confirmar que se entendió; anotar las contrapreguntas del cliente y responderlas o registrarlas como pendientes; respetar los tiempos de cada etapa.

3.2 Guion de la Reunión 1

Etapas	Tiempo	Responsable	Guion (lo que se dice / se hace)	Resultado esperado
INICIO	0:00 – 3:00 (3 min)	Javier Concha (SM)	«Buenos días, gracias por recibirnos. Somos el equipo de desarrollo del sistema PowerFit. Mi nombre es Javier Concha y soy el Scrum Master: me encargaré de moderar los tiempos y registrar el acta. Él es Javier Ojeda, Product Owner, quien representará sus necesidades ante el equipo.» «El objetivo de hoy es entender cómo funciona su gimnasio para definir qué debe hacer el sistema. Tenemos unos 18 minutos: primero haremos preguntas por tema y al final le resumiremos lo acordado para validarlo con usted.»	Equipo y roles presentados; objetivo y agenda conocidos y aceptados por el cliente.
DESARROLLO	3:00 – 15:00 (12 min)	Javier Ojeda (PO) pregunta; Javier Concha anota	Preguntas por bloque (ver 3.3), unos 90 segundos por bloque: A. Contexto y usuarios (3) → B. Socios (3) → C. Clases y cupos (3) → D. Inscripción y pagos (2) → E. Control de ingreso (2) → F. Suplementos (3) → G. Asistencia (1) → H. Restricciones (1). Técnicas: preguntas abiertas («¿cómo...?», «¿qué pasa si...?»), parafraseo («entonces, si la clase está llena, ¿no se inscribe y se ofrece otro horario?») y registro de las contrapreguntas del cliente. En el minuto 12 el SM avisa: «nos quedan 3 minutos para preguntas».	Respuestas que permiten definir los RF, RNF y reglas de negocio; dudas registradas.

Etapa	Tiempo	Responsable	Guion (lo que se dice / se hace)	Resultado esperado
FINAL	15:00 – 18:00 (3 min)	Javier Ojeda (PO) resume; Javier Concha cierra	«Para confirmar lo que entendimos: el sistema tendrá acceso por RUT y contraseña para recepcionistas e instructores; registro de socios con RUT validado; clases de Yoga, Spinning y Crossfit con su regla de cupos; inscripción mensual con varias clases; cobro que renueva la membresía; control de ingreso que bloquea a socios vencidos; y venta de suplementos con el dólar del día. ¿Es correcto?» «Quedaron pendientes los reportes para el dueño y el congelamiento de membresías. Le enviaremos el acta y presentaremos los casos de uso y los mockups en la próxima reunión. Muchas gracias por su tiempo.»	Requerimientos validados por el cliente; pendientes y próximos pasos acordados; cierre formal.

3.3 Preguntas y respuestas de la Reunión 1

Las respuestas se registraron durante la reunión y se validaron con el cliente en el cierre. La última columna muestra qué requerimiento nace de cada respuesta (trazabilidad).

N°	Bloque	Pregunta del equipo	Respuesta del cliente	Origina
1	A. Contexto y usuarios	¿Cuál es hoy el principal problema de PowerFit y qué espera lograr con el sistema?	Todo se registra a mano: se pierden pagos, hay sobrecupo en las clases y entran socios con la mensualidad vencida. Espera ordenar socios, clases, pagos y el ingreso al gimnasio en un solo sistema.	Objetivo general, RF-05, RF-07
2	A. Contexto y usuarios	¿Quiénes usarán el sistema y qué puede hacer cada uno?	Recepcionistas: registran socios, inscriben, cobran, controlan el ingreso y venden suplementos. Instructores: crean sus clases y toman asistencia. La recepcionista no puede crear ni modificar clases. Los socios no usan el sistema directamente.	RF-12, RNF-02
3	A. Contexto y usuarios	¿Cómo deben ingresar los trabajadores y qué pasa si olvidan su contraseña?	Con su RUT y una contraseña personal. Si la olvidan, que puedan recuperarla con el correo que tienen registrado, sin depender del administrador.	RF-01, RF-02
4	B. Socios	¿Qué datos necesitan registrar de cada socio?	RUT, nombre completo, teléfono y correo. La fecha de inscripción la pone el sistema.	RF-03
5	B. Socios	¿Qué control necesita el RUT del socio?	Debe ser un RUT chileno válido (dígito verificador) y no puede repetirse. Antes de crear la ficha hay que validarlo.	RF-03, RNF-08
6	B. Socios	¿Necesitan buscar o filtrar socios?	Sí, buscar por RUT o nombre y filtrar por estado: al día, vencidos o pendientes de pago.	RF-04
7	C. Clases y cupos	¿Qué clases ofrecen y en qué se diferencian?	Yoga: 20 colchonetas, 60 min, \$15.000/mes. Spinning: 15 bicicletas, 45 min, \$18.000/mes; si hay bicicletas en mantención, hay menos cupos. Crossfit: 12 cupos, 2 reservados para clases de prueba, 50 min, \$22.000/mes.	RF-09

N°	Bloque	Pregunta del equipo	Respuesta del cliente	Origina
8	C. Clases y cupos	¿Quién crea las clases y con qué datos?	Solo el instructor: elige tipo, día y hora. Un instructor no puede tener dos clases a la misma hora.	RF-09, RF-12
9	C. Clases y cupos	¿Qué debe pasar si una clase está llena?	No se debe poder inscribir a nadie más. El sistema tiene que avisar y la recepcionista ofrece otro horario.	RF-05
10	D. Inscripción y pagos	¿Cómo funciona la inscripción mensual?	Un socio puede tomar varias clases en el mismo mes (por ejemplo, Yoga el lunes y Crossfit el miércoles). Todo va en una sola inscripción mensual con el detalle de cada clase, y se cobra el total.	RF-05
11	D. Inscripción y pagos	¿Cómo se paga y qué ocurre al pagar?	En recepción, con efectivo, débito, crédito o transferencia. Al pagar se renueva la membresía por 30 días y se entrega un comprobante. No debe poder cobrarse dos veces lo mismo.	RF-06
12	E. Control de ingreso	¿Cómo quieren controlar la entrada al gimnasio?	La recepcionista ingresa el RUT del socio. Si la membresía está vencida no puede entrar y se le ofrece pagar en el momento. Hay que registrar la hora de ingreso.	RF-07
13	E. Control de ingreso	¿Qué pasa con un socio recién registrado que aún no paga?	Queda «pendiente de pago» y no puede ingresar hasta pagar su primera mensualidad.	RF-03, RF-07
14	F. Suplementos	¿Qué suplementos venden y cómo fijan el precio?	Son importados y se compran en dólares. El precio de venta en pesos debe calcularse con el dólar del día.	RF-10, RF-11
15	F. Suplementos	¿Qué hacemos si no se puede obtener el valor del dólar?	Usar el último valor conocido y avisar en pantalla; la venta no se puede detener.	RF-11, RNF-05
16	F. Suplementos	¿Necesitan controlar el stock?	Sí. No se puede vender más de lo que hay, y conviene ver qué productos están por agotarse.	RF-10
17	G. Asistencia	¿Cómo registran hoy la asistencia los instructores?	En una hoja impresa. Quieren marcarla en el sistema desde la lista de inscritos de su clase, una vez por clase y día.	RF-08
18	H. Restricciones	¿Desde qué equipos lo usarán y qué esperan en seguridad y rapidez?	Desde el computador de recepción y desde tablet o celular los instructores, con navegador web. Debe ser rápido en la fila de ingreso, proteger los datos personales de los socios y que nadie entre con la cuenta de otro.	RNF-01 a RNF-09

Contrapreguntas del cliente y respuesta del equipo

Contrapregunta del cliente	Respuesta del equipo
«¿Y si un socio quiere congelar su membresía por vacaciones o lesión?»	Javier Ojeda: «Es una buena observación. No estaba en el alcance inicial; lo registramos como requerimiento pendiente para priorizarlo en el Product Backlog y lo revisamos con usted en la próxima reunión.»

Contrapregunta del cliente	Respuesta del equipo
«¿Yo como dueño podré ver cuánto se recaudó en el mes?»	Javier Ojeda: «En esta versión los pagos quedan registrados con fecha y monto, así que la información existirá. El reporte para el dueño lo dejamos como pendiente para el Sprint 2.»
«¿Qué pasa si se cae internet en recepción?»	Javier Concha: «Lo anotamos como restricción. El precio de los suplementos usará el último dólar guardado, y evaluaremos la disponibilidad del sistema en el diseño técnico.»

3.4 Acta de la Reunión 1

ACTA DE REUNIÓN N°1 · LEVANTAMIENTO DE REQUERIMIENTOS · PROYECTO POWERFIT	
Fecha / hora	Martes 06 de octubre de 2026 · 10:00 a 10:18 hrs (18 minutos)
Lugar / modalidad	Sala de clases INACAP · presencial
Convocada por	Javier Concha (Scrum Master)
Redactada por	Javier Concha (Scrum Master) · revisada por Javier Ojeda (Product Owner)
Asistentes	Nelvin Andrade (Cliente, dueño de PowerFit) · Javier Ojeda (Product Owner) · Javier Concha (Scrum Master)
Objetivo	Levantar las funcionalidades y restricciones del sistema de gestión PowerFit.

Agenda

- Presentación del equipo, roles y objetivo de la reunión (inicio).
- Preguntas sobre usuarios, socios, clases, inscripción y pagos, ingreso, suplementos, asistencia y restricciones (desarrollo).
- Resumen, validación con el cliente y próximos pasos (final).

Temas tratados y acuerdos

N°	Tema	Acuerdo
1	Usuarios y acceso	Dos roles: Recepcionista e Instructor. El acceso es con RUT y contraseña, con recuperación por correo. La recepcionista no puede crear ni modificar clases.
2	Socios	Ficha con RUT (validado y único), nombre, teléfono y correo. El socio nuevo queda «pendiente de pago». Se podrán buscar y filtrar por estado.
3	Clases y cupos	Tres tipos con reglas propias: Yoga 20 cupos; Spinning según bicicletas operativas (máx. 15); Crossfit 12 cupos con 2 reservados. Solo el instructor crea clases y no puede haber topes de horario.
4	Inscripción y pagos	Una inscripción mensual agrupa varias clases con su detalle. Se valida el cupo al agregar cada clase. El pago (4 medios) renueva la membresía por 30 días y genera un comprobante. No hay doble cobro.

N°	Tema	Acuerdo
5	Control de ingreso	Se verifica por RUT. Si la membresía está vencida o pendiente, se rechaza el ingreso y se ofrece cobrar. Se registra la hora de cada ingreso.
6	Suplementos	Costo en USD; precio en CLP calculado con el dólar del día (API pública). Si la API falla, se usa el último valor guardado con un aviso. Se controla el stock.
7	Asistencia	El instructor la registra desde la nómina de su clase, una sola vez por clase y fecha.
8	Restricciones	Uso por navegador en PC y tablet. Respuesta rápida en recepción, protección de datos personales (Ley 19.628) y bloqueo ante intentos de acceso indebidos.

Compromisos

N°	Compromiso	Responsable	Fecha límite
1	Enviar el acta al cliente para su validación	Javier Concha	06/10/2026
2	Especificar los requerimientos funcionales y no funcionales, y sus tareas	Javier Ojeda	07/10/2026
3	Elaborar el diagrama y las especificaciones de casos de uso	Javier Concha	08/10/2026
4	Diseñar los mockups y el flujo de trabajo navegable	Javier Ojeda y Javier Concha	08/10/2026
5	Registrar en el Product Backlog los pendientes: congelamiento de membresía y reporte de recaudación	Javier Ojeda	08/10/2026

Temas pendientes y próxima reunión

- **Pendientes:** congelamiento de membresías; reporte mensual de recaudación para el dueño; funcionamiento sin conexión a internet.
- **Próxima reunión:** Reunión 2, de revisión, para presentar los casos de uso y los mockups navegables. Se coordinará con el cliente después de la entrega de la Unidad 3.

Validación: al cierre de la reunión, el cliente confirmó verbalmente el resumen de requerimientos leído por el Product Owner.

3.5 Requerimientos funcionales

Prioridad según MoSCoW: **Must** es indispensable para la primera versión; **Should** es importante y se incluye si el sprint lo permite.

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Casos de uso
RF-01	Iniciar y cerrar sesión	El sistema debe permitir que un trabajador inicie sesión con RUT y contraseña, y cerrarla. Al ingresar, muestra el panel que corresponde a su rol.	Must	CU-01, CU-04
RF-02	Recuperar contraseña	El sistema debe enviar al correo registrado del trabajador un enlace de un solo uso, válido por 30 minutos, para crear una contraseña nueva.	Should	CU-02

ID	Nombre	Descripción	Prioridad	Casos de uso
RF-03	Registrar socio	El sistema debe registrar socios con RUT, nombre, teléfono y correo. Antes de guardar valida el RUT (módulo 11) y que no exista; la membresía inicial queda «pendiente de pago».	Must	CU-05, CU-06
RF-04	Consultar socios	El sistema debe listar socios, buscarlos por RUT o nombre, filtrarlos por estado de membresía y mostrar la ficha con su historial de inscripciones.	Should	CU-07
RF-05	Registrar inscripción mensual	El sistema debe agrupar en una inscripción mensual varias clases (detalle). Verifica el cupo de cada clase antes de agregarla y calcula el total del mes.	Must	CU-08, CU-09
RF-06	Cobrar mensualidad	El sistema debe registrar el pago de una inscripción con su medio de pago, renovar la membresía por 30 días, emitir un comprobante e impedir el doble cobro.	Must	CU-10, CU-11
RF-07	Controlar ingreso	El sistema debe verificar por RUT si la membresía del socio está vigente, registrar la hora de ingreso y rechazar a socios vencidos o pendientes, ofreciendo el cobro.	Must	CU-12, CU-13
RF-08	Registrar asistencia	El sistema debe permitir al instructor marcar presentes y ausentes desde la nómina de su clase, una vez por clase y fecha.	Should	CU-18, CU-19
RF-09	Crear clases	El sistema debe permitir al instructor crear clases de Yoga, Spinning o Crossfit con día y hora, calcular los cupos según la regla de cada tipo e impedir topes de horario.	Must	CU-17
RF-10	Gestionar y vender suplementos	El sistema debe registrar suplementos (código, nombre, costo USD y stock) y vender unidades descontando el stock, sin permitir vender más de lo disponible.	Should	CU-14, CU-15
RF-11	Precio según el dólar del día	El sistema debe obtener el dólar observado desde la API mindicador.cl y calcular el precio CLP de los suplementos. Si la API falla, usa el último valor guardado y lo informa.	Should	CU-16
RF-12	Permisos por rol	El sistema debe restringir cada función al rol que corresponde: la recepcionista no crea ni modifica clases y el instructor no cobra ni vende.	Must	Todos

3.6 Requerimientos no funcionales

ID	Categoría	Descripción	Criterio de verificación
RNF-01	Seguridad (autenticación)	Las contraseñas se guardan con hash y salt (PBKDF2), nunca en texto plano. La cuenta se bloquea 15 minutos tras 5 intentos fallidos.	0 contraseñas legibles en la base de datos; la prueba de 5 intentos bloquea la cuenta.
RNF-02	Seguridad (autorización)	Cada pantalla y acción verifica el rol del usuario. Un acceso no permitido responde «acceso denegado» (403) y queda registrado.	100 % de las rutas protegidas por rol.
RNF-03	Seguridad (sesión y web)	Los formularios usan token anti-CSRF; la sesión expira tras 30 minutos de inactividad; en producción se usa HTTPS.	La sesión inactiva expira a los 30 minutos.
RNF-04	Usabilidad	Interfaz en español; las tareas frecuentes (inscribir, cobrar, controlar ingreso) se realizan en 3 clics o menos desde el menú; los errores se muestran junto al campo con un mensaje claro.	Un usuario nuevo completa una inscripción sin ayuda en menos de 2 minutos.

RNF-05	Disponibilidad y tolerancia a fallos	Si la API del dólar no responde en 5 segundos, el sistema continúa con el último valor guardado.	Ninguna venta se detiene por caída de la API.
RNF-06	Rendimiento	Las pantallas responden en menos de 2 segundos con 1.000 socios; la verificación de ingreso, en menos de 1 segundo.	Tiempos medidos en las pruebas.
RNF-07	Compatibilidad	Funciona en los navegadores Chrome, Edge y Firefox actuales, en PC y tablet; diseño adaptable desde 768 px de ancho.	Pruebas en 3 navegadores y 2 tamaños de pantalla.
RNF-08	Integridad de datos	RUT único por socio; el cupo se verifica dentro de una transacción para que no haya sobreventa; los montos se guardan en pesos enteros.	0 clases con más inscritos que cupos.
RNF-09	Legal y privacidad	Los datos personales de los socios se tratan según la Ley 19.628 y solo los ven trabajadores autenticados.	Ninguna pantalla con datos personales sin iniciar sesión.
RNF-10	Mantenibilidad	Arquitectura en capas (modelo, datos, web), código documentado y pruebas automáticas para cada regla de negocio.	Cada regla de negocio cuenta con al menos una prueba automática.

3.7 Tareas específicas por requerimiento

Cada requerimiento funcional se descompuso en tareas de diseño, construcción y prueba, con responsable y estimación en story points (serie de Fibonacci) y en horas. Esta lista alimentará el Product Backlog de los sprints 1 y 2.

Requerimiento	ID tarea	Tarea	Responsable	SP	Horas
RF-01	T01.1	Diseñar la pantalla de login y sus mensajes (vacío, error, bloqueo)	J. Ojeda	2	3
	T01.2	Implementar la autenticación con hash y la sesión por rol	J. Concha	5	8
	T01.3	Probar login correcto, incorrecto y cierre de sesión	J. Ojeda	2	2
RF-02	T02.1	Definir el flujo de recuperación y la plantilla del correo	J. Ojeda	2	2
	T02.2	Implementar el enlace de un solo uso con vencimiento de 30 min	J. Concha	3	5
	T02.3	Probar enlace vencido y datos que no coinciden	J. Concha	1	2
RF-03	T03.1	Implementar la validación de RUT (módulo 11) y su normalización	J. Concha	2	3
	T03.2	Diseñar el formulario de socio con validación en línea	J. Ojeda	3	4
	T03.3	Probar RUT válidos, inválidos y duplicados	J. Concha	2	2
RF-04	T04.1	Construir el listado con buscador y filtro por estado	J. Ojeda	3	4
	T04.2	Construir la ficha del socio con membresía e historial	J. Ojeda	2	3
RF-05	T05.1	Modelar la inscripción y su detalle (composición)	J. Concha	3	4
	T05.2	Diseñar la pantalla con combobox de clases y total en vivo	J. Ojeda	5	6
	T05.3	Verificar el cupo en una transacción y probar la clase llena	J. Concha	3	4

Requerimiento	ID tarea	Tarea	Responsable	SP	Horas
RF-06	T06.1	Registrar el pago y renovar la membresía	J. Concha	3	4
	T06.2	Diseñar el comprobante imprimible	J. Ojeda	2	3
	T06.3	Probar el bloqueo del doble cobro	J. Concha	1	2
RF-07	T07.1	Diseñar la pantalla de control de ingreso	J. Ojeda	2	3
	T07.2	Verificar la vigencia y registrar la hora de ingreso	J. Concha	3	3
	T07.3	Probar socio vigente, vencido y no registrado	J. Ojeda	1	2
RF-08	T08.1	Construir la nómina con casillas de asistencia	J. Ojeda	2	3
	T08.2	Guardar la asistencia una sola vez por clase y fecha	J. Concha	2	3
RF-09	T09.1	Implementar las reglas de cupo de cada tipo de clase	J. Concha	3	4
	T09.2	Construir el formulario de clase con validación de tope de horario	J. Ojeda	3	4
RF-10	T10.1	Implementar el registro y edición de suplementos	J. Concha	3	4
	T10.2	Implementar la venta con control de stock	J. Ojeda	3	3
RF-11	T11.1	Consumir la API mindicador.cl con timeout y caché de 1 hora	J. Concha	3	4
	T11.2	Implementar el valor de respaldo y el aviso en pantalla	J. Concha	2	2
RF-12	T12.1	Implementar el control de acceso por rol y la página 403	J. Concha	2	3
	T12.2	Probar los accesos indebidos de cada rol	J. Ojeda	1	2
		TOTAL ESTIMADO		74	101

4. PARTE 2: CASOS DE USO

4.1 Actores del sistema

Actor	Tipo	Descripción y participación
Trabajador	Primario · abstracto	Persona del gimnasio que usa el sistema. Concentra lo común a todos los trabajadores: iniciar y cerrar sesión, y recuperar la contraseña. No existe por sí solo: siempre es una Recepcionista o un Instructor (generalización).
Recepcionista	Primario · hereda de Trabajador	Atiende el mesón: registra y consulta socios, inscribe en clases, cobra mensualidades, controla el ingreso, y registra y vende suplementos. No puede crear ni modificar clases.
Instructor	Primario · hereda de Trabajador	Dicta las clases: crea sus clases semanales, consulta la nómina y registra la asistencia.
Socio	Secundario	Cliente del gimnasio. No opera el sistema, pero participa en el control de ingreso entregando su RUT a la recepcionista.
API Dólar (mindicador.cl)	Secundario · sistema externo	Servicio público que entrega el dólar observado del día, usado para calcular el precio en pesos de los suplementos.
Servidor de correo	Secundario · sistema externo	Envía al trabajador el enlace de recuperación de contraseña.

¿Por qué hay generalización? Recepcionista e Instructor comparten casos de uso (iniciar sesión, recuperar la contraseña, cerrar sesión). En vez de repetir esas asociaciones en ambos, se dibujan una sola vez en el actor abstracto Trabajador, y los dos roles las heredan. El dueño del gimnasio se identificó como interesado, pero en esta versión no opera el sistema: su reporte de recaudación quedó pendiente en el acta.

4.2 Diagrama de casos de uso

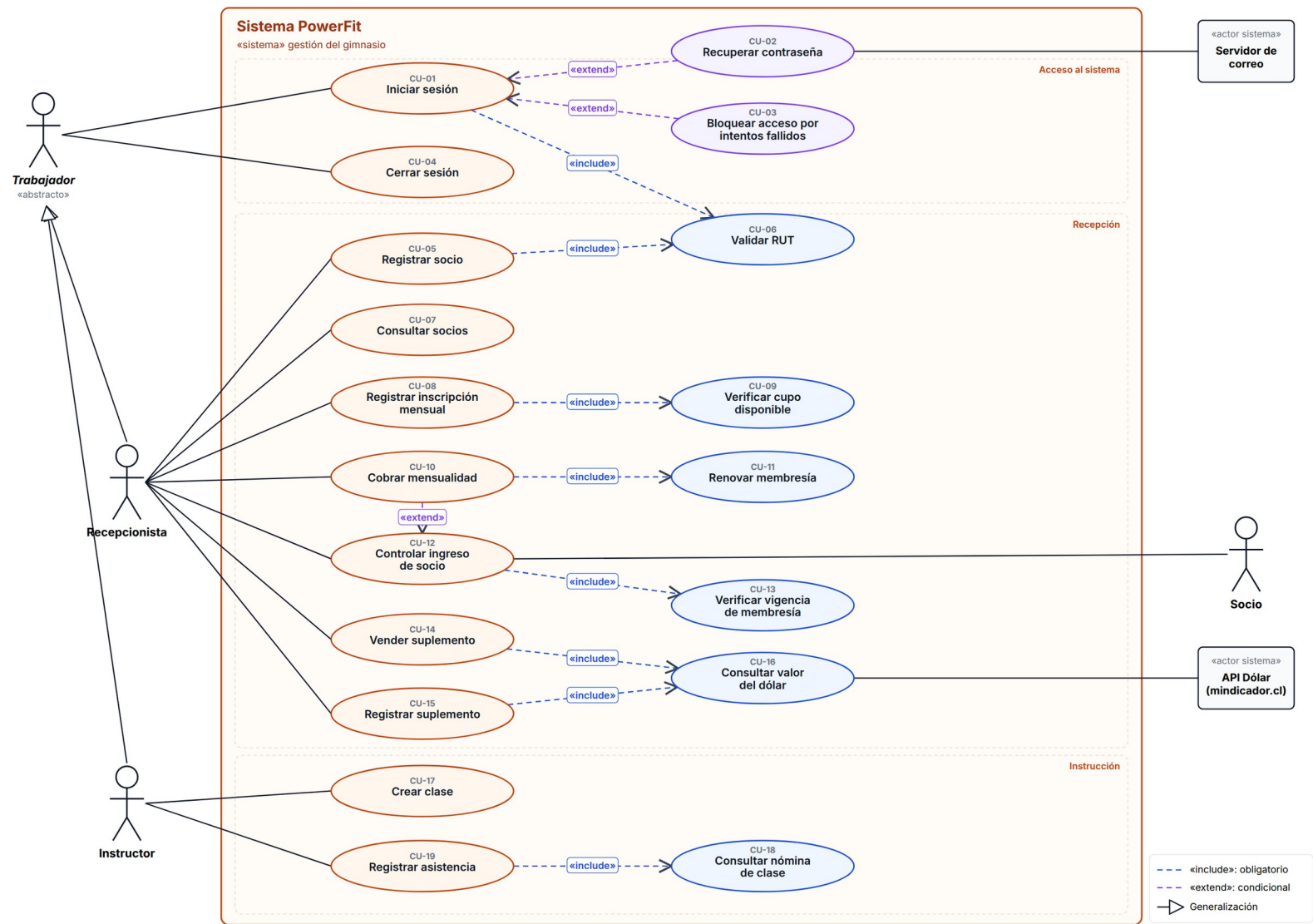


Figura 1. Diagrama de casos de uso UML de PowerFit (archivo editable: docs/agil/casos_de_uso.svg).

4.3 Relaciones «include», «extend» y generalización

Relación	Tipo	Justificación
CU-01 Iniciar sesión → CU-06 Validar RUT	«include»	Siempre se valida el formato del RUT antes de buscar las credenciales.
CU-05 Registrar socio → CU-06 Validar RUT	«include»	No se crea ninguna ficha sin validar el RUT. Se reutiliza el mismo caso del login.
CU-08 Registrar inscripción → CU-09 Verificar cupo	«include»	Cada clase que se agrega pasa obligatoriamente por la verificación de cupo (regla de negocio 1).
CU-10 Cobrar mensualidad → CU-11 Renovar membresía	«include»	Todo pago renueva la membresía; no existe pago sin renovación.
CU-12 Controlar ingreso → CU-13 Verificar vigencia	«include»	Cada ingreso revisa la vigencia (regla de negocio 2).
CU-14 Vender / CU-15 Registrar suplemento → CU-16 Consultar dólar	«include»	Ambos necesitan el precio en CLP calculado con el dólar del día.
CU-19 Registrar asistencia → CU-18 Consultar nómina	«include»	Para marcar asistencia primero se carga la nómina de la clase.
CU-02 Recuperar contraseña → CU-01 Iniciar sesión	«extend»	Opcional: solo ocurre si el trabajador olvidó su contraseña.
CU-03 Bloquear acceso → CU-01 Iniciar sesión	«extend»	Condicional: solo al quinto intento fallido.
CU-10 Cobrar mensualidad → CU-12 Controlar ingreso	«extend»	Condicional: si la membresía está vencida, la recepcionista puede cobrar desde el control de ingreso.
Recepcionista e Instructor → Trabajador	Generalización	Ambos heredan iniciar sesión, recuperar la contraseña y cerrar sesión.

4.4 Especificación de casos de uso

Cada caso de uso se especifica con los campos que solicita la pauta (ID, título, actor principal, actor secundario, flujo normal y flujo alternativo). Se agregan la precondición, la postcondición y la trazabilidad con los requerimientos y los mockups. En los flujos alternativos, la notación «5a» significa «alternativa del paso 5».

CU-01 · Iniciar sesión

Campo	Especificación
ID	CU-01
Título	Iniciar sesión
Actor principal	Trabajador (Recepcionista o Instructor)
Actor secundario	—
Precondición	El trabajador está registrado y su cuenta no está bloqueada.

Campo	Especificación
Flujo normal	1. El trabajador abre el sistema. 2. El sistema muestra el formulario con RUT y contraseña. 3. El trabajador ingresa su RUT y su contraseña y presiona «Ingresar». 4. El sistema valida el formato del RUT «include» CU-06. 5. El sistema verifica las credenciales. 6. El sistema crea la sesión y muestra el panel de su rol con el mensaje «Inicio de sesión correcto».
Flujo alternativo	3a. Campos vacíos: el sistema marca «campo obligatorio» y vuelve al paso 3. 5a. Credenciales incorrectas: el sistema muestra el error y los intentos restantes, y vuelve al paso 3. 5b. Quinto intento fallido: «extend» CU-03 Bloquear acceso. 2a. El trabajador olvidó su contraseña: «extend» CU-02 Recuperar contraseña.
Postcondición	Sesión activa con los permisos del rol.
Requerimientos / Mockups	RF-01, RF-12 · Mockups: M01, M02, M03, M04, M05, M06, M08, M62

CU-02 · Recuperar contraseña

Campo	Especificación
ID	CU-02
Título	Recuperar contraseña
Actor principal	Trabajador
Actor secundario	Servidor de correo
Precondición	El trabajador tiene un correo registrado.
Flujo normal	1. En el login, el trabajador presiona «¿Olvidaste tu contraseña?». 2. El sistema muestra el formulario con RUT y correo registrado. 3. El trabajador ingresa sus datos y presiona «Enviar enlace de recuperación». 4. El sistema verifica que el RUT y el correo coincidan. 5. El sistema genera un enlace de un solo uso (30 min) y lo envía a través del Servidor de correo. 6. El sistema muestra la confirmación con el correo parcialmente oculto.
Flujo alternativo	4a. Los datos no coinciden: el sistema muestra un error y vuelve al paso 3. 5a. El servidor de correo no responde: el sistema pide intentarlo más tarde. 3a. El trabajador vuelve al login sin enviar.
Postcondición	Enlace de recuperación enviado.

Campo	Especificación
Requerimientos / Mockups	RF-02 · Mockups: M10, M11, M12, M13, M14

CU-03 · Bloquear acceso por intentos fallidos

Campo	Especificación
ID	CU-03
Título	Bloquear acceso por intentos fallidos
Actor principal	Trabajador
Actor secundario	—
Precondición	Se registraron 4 intentos fallidos en los últimos 15 minutos.
Flujo normal	1. El trabajador falla el inicio de sesión por quinta vez. 2. El sistema bloquea la cuenta por 15 minutos. 3. El sistema muestra el aviso con la hora de desbloqueo y deshabilita «Ingresar». 4. El sistema registra el evento de seguridad.
Flujo alternativo	3a. El trabajador elige recuperar su contraseña: CU-02. 1a. Pasan 15 minutos: la cuenta se desbloquea automáticamente.
Postcondición	Cuenta bloqueada temporalmente.
Requerimientos / Mockups	RF-01, RNF-01 · Mockups: M07

CU-04 · Cerrar sesión

Campo	Especificación
ID	CU-04
Título	Cerrar sesión
Actor principal	Trabajador
Actor secundario	—
Precondición	El trabajador tiene una sesión activa.

Campo	Especificación
Flujo normal	1. El trabajador abre el menú de usuario (avatar). 2. Elige «Cerrar sesión». 3. El sistema pide confirmación. 4. El trabajador confirma. 5. El sistema cierra la sesión y muestra el login con «Cerraste sesión correctamente».
Flujo alternativo	4a. El trabajador cancela: vuelve a la pantalla anterior. 1a. Pasan 30 minutos sin actividad: el sistema cierra la sesión automáticamente.
Postcondición	Sesión cerrada.
Requerimientos / Mockups	RF-01, RNF-03 · Mockups: M09, M17, M18, M64

CU-05 · Registrar socio

Campo	Especificación
ID	CU-05
Título	Registrar socio
Actor principal	Recepcionista
Actor secundario	—
Precondición	La recepcionista inició sesión.
Flujo normal	1. La recepcionista entra a Socios → «Nuevo socio». 2. El sistema muestra el formulario. 3. La recepcionista ingresa RUT, nombre, teléfono y correo. 4. El sistema valida el RUT «include» CU-06. 5. La recepcionista presiona «Guardar socio». 6. El sistema verifica que el RUT no esté registrado. 7. El sistema crea la ficha y la membresía en estado «Pendiente de pago». 8. El sistema muestra la ficha con un mensaje de éxito y la opción «Inscribir en clases».
Flujo alternativo	5a. Faltan campos obligatorios: el sistema los marca en rojo. 4a. RUT inválido: el sistema muestra el error en el campo y deshabilita «Guardar». 6a. RUT ya registrado: el sistema avisa y ofrece abrir la ficha existente.
Postcondición	Socio registrado con membresía pendiente de pago.
Requerimientos / Mockups	RF-03 · Mockups: M25, M26, M27, M29

CU-06 · Validar RUT

Campo	Especificación
ID	CU-06
Título	Validar RUT
Actor principal	— (caso incluido)
Actor secundario	—
Precondición	Lo invocan CU-01 y CU-05.
Flujo normal	1. El sistema recibe el RUT ingresado. 2. Quita puntos, espacios y guion. 3. Verifica el largo y que el cuerpo sea numérico. 4. Calcula el dígito verificador con el algoritmo módulo 11. 5. Lo compara con el dígito ingresado (acepta «K»). 6. Devuelve «válido» y el RUT normalizado.
Flujo alternativo	3a o 5a. RUT inválido: devuelve el error «RUT inválido: el dígito verificador no corresponde» y el caso que lo invocó no continúa.
Postcondición	RUT validado y normalizado.
Requerimientos / Mockups	RF-03, RNF-08 · Mockups: M28

CU-07 · Consultar socios

Campo	Especificación
ID	CU-07
Título	Consultar socios
Actor principal	Recepcionista
Actor secundario	—
Precondición	La recepcionista inició sesión.

Campo	Especificación
Flujo normal	1. La recepcionista entra a «Socios». 2. El sistema muestra el listado con estado y vencimiento. 3. La recepcionista escribe en el buscador o elige un estado en el combobox. 4. El sistema filtra el listado. 5. La recepcionista presiona «Ver ficha». 6. El sistema muestra datos, membresía e inscripciones del socio.
Flujo alternativo	4a. No hay resultados: el sistema muestra «No se encontraron socios» y el botón «Nuevo socio». 5a. El socio está vencido: la recepcionista elige «Cobrar» (CU-10).
Postcondición	Ficha del socio consultada.
Requerimientos / Mockups	RF-04 · Mockups: M20, M21, M22, M23, M24

CU-08 · Registrar inscripción mensual

Campo	Especificación
ID	CU-08
Título	Registrar inscripción mensual
Actor principal	Recepcionista
Actor secundario	—
Precondición	El socio está registrado.
Flujo normal	1. La recepcionista entra a «Inscripciones». 2. Busca y selecciona al socio en el combobox. 3. Selecciona el mes. 4. Elige una clase en el combobox, que muestra los cupos de cada una. 5. Presiona «Agregar». 6. El sistema verifica el cupo «include» CU-09. 7. El sistema agrega la línea de detalle y recalcula el total. 8. Se repiten los pasos 4 a 7 por cada clase. 9. La recepcionista presiona «Guardar inscripción». 10. El sistema guarda la inscripción como «Pendiente de pago» y ofrece «Cobrar ahora».

Campo	Especificación
Flujo alternativo	6a. Clase llena: el sistema muestra el error de cupo lleno, no agrega la clase y vuelve al paso 4. 7a. La clase ya estaba agregada: el sistema avisa que está duplicada. 8a. La recepcionista quita una línea: el sistema recalcula el total. 9a. No hay clases agregadas: «Guardar» está deshabilitado.
Postcondición	Inscripción mensual con su detalle, pendiente de pago.
Requerimientos / Mockups	RF-05 · Mockups: M30, M31, M32, M34, M35, M37

CU-09 · Verificar cupo disponible

Campo	Especificación
ID	CU-09
Título	Verificar cupo disponible
Actor principal	— (caso incluido)
Actor secundario	—
Precondición	Lo invoca CU-08 con la clase elegida.
Flujo normal	1. El sistema obtiene los inscritos de la clase en el mes. 2. Calcula los cupos según el tipo: Yoga = 20 – inscritos; Spinning = bicicletas operativas – inscritos; Crossfit = 12 – 2 reservados – inscritos. 3. Si hay cupo, reserva el lugar dentro de la misma transacción.
Flujo alternativo	3a. Cupos = 0: lanza la excepción de cupo lleno (CupoLleno) y no reserva.
Postcondición	Cupo reservado o rechazo informado.
Requerimientos / Mockups	RF-05, RF-09, RNF-08 · Mockups: M33, M36

CU-10 · Cobrar mensualidad

Campo	Especificación
ID	CU-10
Título	Cobrar mensualidad
Actor principal	Recepcionista
Actor secundario	—

Campo	Especificación
Precondición	Existe una inscripción pendiente de pago.
Flujo normal	1. La recepcionista entra a «Cobros». 2. El sistema lista las inscripciones del mes. 3. La recepcionista selecciona una pendiente. 4. El sistema muestra el resumen y el total. 5. La recepcionista elige el medio de pago en el combobox. 6. Presiona «Confirmar cobro». 7. El sistema registra el pago. 8. El sistema renueva la membresía «include» CU-11. 9. El sistema muestra el éxito y la opción «Ver comprobante».
Flujo alternativo	3a. La inscripción ya está pagada: el sistema avisa y no permite el doble cobro. 6a. La recepcionista cancela: no se registra nada. 9a. La recepcionista imprime el comprobante. Punto de extensión: este caso «extend» CU-12 cuando la membresía del socio está vencida.
Postcondición	Pago registrado y membresía vigente.
Requerimientos / Mockups	RF-06 · Mockups: M38, M39, M40, M41, M43, M44

CU-11 · Renovar membresía

Campo	Especificación
ID	CU-11
Título	Renovar membresía
Actor principal	— (caso incluido)
Actor secundario	—
Precondición	Lo invoca CU-10 después de registrar el pago.
Flujo normal	1. El sistema obtiene la membresía del socio. 2. Si está vigente, extiende la vigencia desde la fecha de vencimiento; si está vencida o pendiente, desde hoy. 3. Suma 30 días. 4. Cambia el estado a «Vigente».
Flujo alternativo	1a. Error al guardar: se revierte todo el pago (transacción) y se informa.
Postcondición	Membresía vigente por 30 días más.

Campo	Especificación
Requerimientos / Mockups	RF-06 · Mockups: M42

CU-12 · Controlar ingreso de socio

Campo	Especificación
ID	CU-12
Título	Controlar ingreso de socio
Actor principal	Recepcionista
Actor secundario	Socio
Precondición	El socio está en recepción.
Flujo normal	1. La recepcionista entra a «Control de ingreso». 2. El socio entrega su RUT. 3. La recepcionista lo ingresa y presiona «Verificar ingreso». 4. El sistema valida el RUT y busca al socio. 5. El sistema verifica la vigencia «include» CU-13. 6. Si está vigente, el sistema registra la hora y muestra «Ingreso permitido». 7. La recepcionista presiona «Registrar siguiente».
Flujo alternativo	5a. Membresía vencida o pendiente: el sistema muestra «Ingreso rechazado» con la fecha de vencimiento; la recepcionista puede cobrar en ese momento («extend» CU-10). 4a. RUT no registrado: el sistema avisa y ofrece «Registrar socio» (CU-05). 4b. RUT inválido: el sistema muestra el error en el campo.
Postcondición	Ingreso registrado o rechazado.
Requerimientos / Mockups	RF-07 · Mockups: M45, M46, M48, M50, M51

CU-13 · Verificar vigencia de membresía

Campo	Especificación
ID	CU-13
Título	Verificar vigencia de membresía
Actor principal	— (caso incluido)
Actor secundario	—

Campo	Especificación
Precondición	Lo invoca CU-12 con el socio encontrado.
Flujo normal	1. El sistema obtiene la membresía del socio. 2. Compara la fecha de vencimiento con la fecha de hoy. 3. Si hoy $\leq$ vencimiento, la membresía está vigente.
Flujo alternativo	3a. Está vencida: lanza la excepción MembresiaVencida con la fecha de vencimiento. 3b. Está pendiente de pago: también se rechaza el ingreso.
Postcondición	Vigencia determinada.
Requerimientos / Mockups	RF-07 · Mockups: M47, M49

CU-14 · Vender suplemento

Campo	Especificación
ID	CU-14
Título	Vender suplemento
Actor principal	Recepcionista
Actor secundario	API Dólar (a través de CU-16)
Precondición	El producto tiene stock.
Flujo normal	1. La recepcionista entra a «Suplementos». 2. El sistema consulta el valor del dólar «include» CU-16 y muestra el listado con precios en CLP. 3. La recepcionista presiona «Vender» en un producto. 4. Ingresa la cantidad. 5. El sistema calcula total = cantidad × precio. 6. La recepcionista presiona «Confirmar venta». 7. El sistema registra la venta y descuenta el stock. 8. El sistema muestra el éxito con el stock restante.
Flujo alternativo	4a. La cantidad supera el stock: el sistema muestra «stock insuficiente» y deshabilita «Confirmar». 4b. La cantidad es 0 o negativa: el sistema muestra un error en el campo. 3a. Producto sin stock: el botón «Vender» está deshabilitado.
Postcondición	Venta registrada y stock actualizado.
Requerimientos / Mockups	RF-10 · Mockups: M52, M58, M59, M60, M61

CU-15 · Registrar suplemento

Campo	Especificación
ID	CU-15
Título	Registrar suplemento
Actor principal	Recepcionista
Actor secundario	API Dólar (a través de CU-16)
Precondición	La recepcionista inició sesión.
Flujo normal	1. La recepcionista presiona «Nuevo suplemento». 2. Ingresa código, nombre, costo en USD y stock. 3. El sistema consulta el dólar «include» CU-16 y muestra en vivo el precio en CLP. 4. La recepcionista presiona «Guardar suplemento». 5. El producto aparece en el listado con un mensaje de éxito.
Flujo alternativo	2a. El costo es ≤ 0 o no es numérico: el sistema muestra un error en el campo. 4a. El código ya existe: el sistema avisa que está duplicado.
Postcondición	Suplemento registrado con su precio en CLP.
Requerimientos / Mockups	RF-10, RF-11 · Mockups: M54, M55, M56, M57

CU-16 · Consultar valor del dólar

Campo	Especificación
ID	CU-16
Título	Consultar valor del dólar
Actor principal	— (caso incluido)
Actor secundario	API Dólar (mindicador.cl)
Precondición	Lo invocan CU-14 y CU-15.
Flujo normal	1. El sistema revisa si tiene un valor guardado de hace menos de 1 hora. 2. Si no lo tiene, consulta la API mindicador.cl (timeout de 5 segundos). 3. Valida que la respuesta sea un número mayor que 0. 4. Guarda el valor y recalcula los precios en CLP.
Flujo alternativo	2a. La API no responde: el sistema usa el último valor guardado y muestra un aviso en amarillo. 1a. La recepcionista presiona «Actualizar dólar»: se fuerza una consulta nueva.

Campo	Especificación
Postcondición	Dólar del día disponible.
Requerimientos / Mockups	RF-11, RNF-05 · Mockups: M53

CU-17 · Crear clase

Campo	Especificación
ID	CU-17
Título	Crear clase
Actor principal	Instructor
Actor secundario	—
Precondición	El instructor inició sesión.
Flujo normal	1. El instructor entra a «Crear clase». 2. Elige el tipo en el combobox (Yoga, Spinning o Crossfit). 3. El sistema muestra el cupo, la duración y el precio del tipo. 4. Elige el día en el combobox y la hora. 5. Presiona «Guardar clase». 6. El sistema verifica que el instructor no tenga otra clase a esa hora. 7. El sistema crea la clase y la muestra en «Mis clases» con un mensaje de éxito.
Flujo alternativo	6a. Tope de horario: el sistema muestra «Horario ocupado» y no guarda. 1a. Una recepcionista intenta crear o editar una clase: el sistema muestra «Acceso denegado» (403) (RF-12).
Postcondición	Clase creada y asignada al instructor.
Requerimientos / Mockups	RF-09, RF-12 · Mockups: M19, M65, M66, M67, M68, M69, M70, M71, M72

CU-18 · Consultar nómina de clase

Campo	Especificación
ID	CU-18
Título	Consultar nómina de clase
Actor principal	— (incluido; también desde «Ver nómina»)
Actor secundario	—

Campo	Especificación
Precondición	El instructor tiene clases creadas.
Flujo normal	1. El instructor elige la clase en el combobox. 2. El sistema muestra los socios inscritos en el mes con su RUT.
Flujo alternativo	2a. La clase no tiene inscritos: el sistema muestra un mensaje. 1a. La asistencia de la clase ya está registrada: el sistema lo indica en la opción.
Postcondición	Nómina visible.
Requerimientos / Mockups	RF-08 · Mockups: M73, M74

CU-19 · Registrar asistencia

Campo	Especificación
ID	CU-19
Título	Registrar asistencia
Actor principal	Instructor
Actor secundario	—
Precondición	La clase tiene socios inscritos.
Flujo normal	1. El instructor entra a «Asistencia». 2. El sistema muestra la nómina «include» CU-18. 3. El instructor marca a los presentes (o usa «Marcar todos») 4. Presiona «Guardar asistencia». 5. El sistema registra presentes y ausentes con la fecha. 6. El sistema muestra el resumen (presentes y ausentes).
Flujo alternativo	5a. La asistencia de esa clase y fecha ya existe: el sistema muestra un error y no la duplica. 3a. El instructor desmarca a un alumno antes de guardar.
Postcondición	Asistencia registrada.
Requerimientos / Mockups	RF-08 · Mockups: M75, M76, M77

5. PARTE 3: MOCKUPS Y FLUJO DE TRABAJO

5.1 Herramientas, criterios de diseño y link del flujo de trabajo

Los mockups son imágenes estáticas (PNG de 1920 × 1200, vista web de 1280 × 800). Cubren los 19 casos de uso con **77 pantallas**. Para cada funcionalidad se diseñaron sus estados: formulario en blanco, formulario con datos, mensaje de éxito y mensaje de error. Ningún elemento de la pantalla queda sin interacción: los **851 puntos clicables** (hotspots) llevan a otra pantalla. Esto se verificó automáticamente: 0 enlaces rotos y 0 pantallas sin acceso.

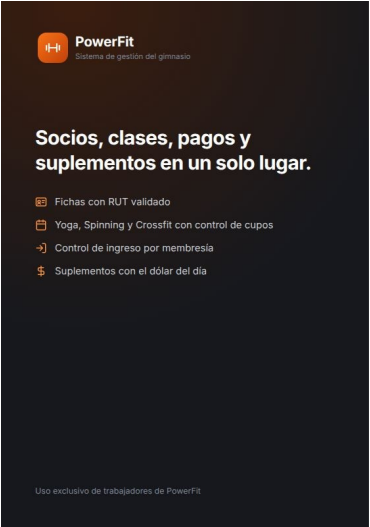
Elemento	Detalle
Link del flujo de trabajo	https://raw.githubusercontent.com/javijavierojeda-hash/gym-powerfit/main/docs/agil/prototipo/index.html
Pantalla de inicio del flujo	M01 · Inicio de sesión. Con el RUT de la recepcionista se recorre su flujo; desde M02 (campos obligatorios), al hacer clic en el RUT, se entra al flujo de la instructora.
Archivos de los mockups	Repositorio: docs/agil/mockups (77 imágenes PNG y mapa_flujo.csv con las coordenadas de cada hotspot, para replicar el flujo en Marvel App).
Herramientas utilizadas	Mockups diseñados como prototipos de alta fidelidad y exportados a imagen. Flujo clicable armado sobre las imágenes con zonas activas (mismo principio que Marvel App). Diagrama UML en SVG. Jira Software para el tablero. GitHub para el control de versiones. Asistente de IA (Claude) como apoyo en la redacción y en la generación de las imágenes; el contenido fue revisado y validado por el equipo.

5.2 Guía visual y elementos dinámicos

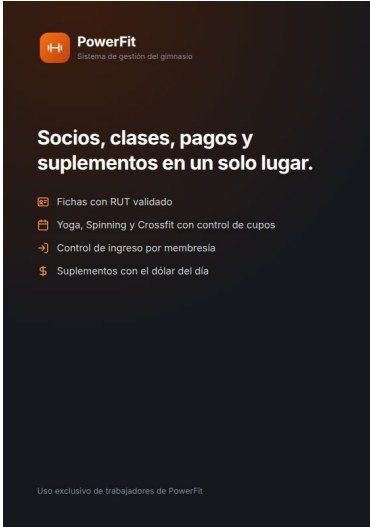
- **Sidebar (menú lateral):** presente en todas las pantallas internas, con las opciones del rol. El botón ☰ lo contrae a solo íconos (M16) y vuelve a expandirlo.
- **Barra superior:** ruta de navegación, chip del dólar del día (lleva a Suplementos) y menú de usuario desplegable con «Cerrar sesión» (M17, M64).
- **ComboBox:** filtro por estado de socio (M21), socio con buscador (M31), clase con cupos y estado «LLENO» (M33), medio de pago (M40), tipo de clase (M67), día de la semana (M69) y clase de la nómina (M74).
- **Mensajes:** verde = éxito, rojo = error, amarillo = advertencia, azul = información. Los errores de formulario se muestran junto al campo, que queda con borde rojo.
- **Modales:** confirmación de cierre de sesión (M18), comprobante de pago (M43) y venta de suplemento (M58 a M60).

5.3 Mockups por funcionalidad

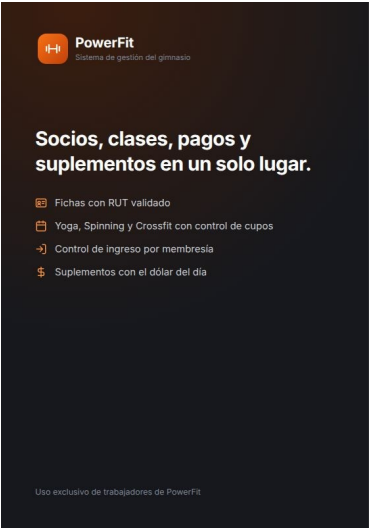
5.3.1 Acceso al sistema: iniciar sesión, recuperar contraseña y bloqueo



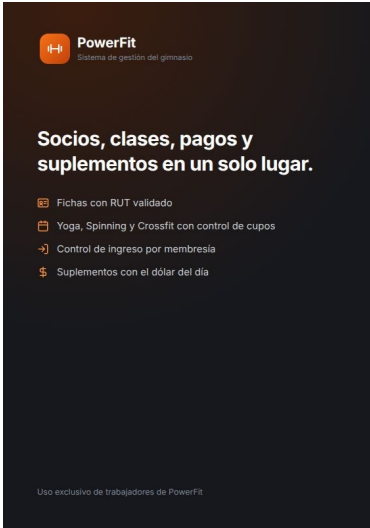
M01 • Inicio de sesión — formulario vacío (CU-01)



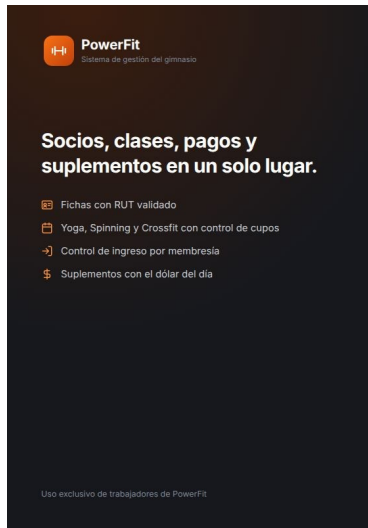
M02 • Inicio de sesión — campos obligatorios sin completar (CU-01)



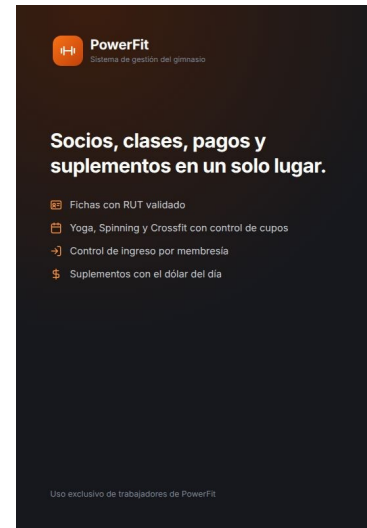
M03 • Inicio de sesión — formulario con datos (repcionista) (CU-01)



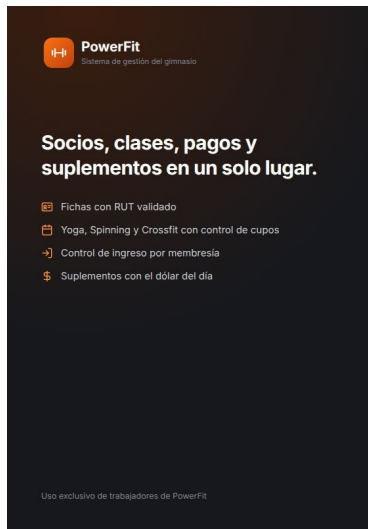
M04 • Inicio de sesión — formulario con datos (instructora) (CU-01)



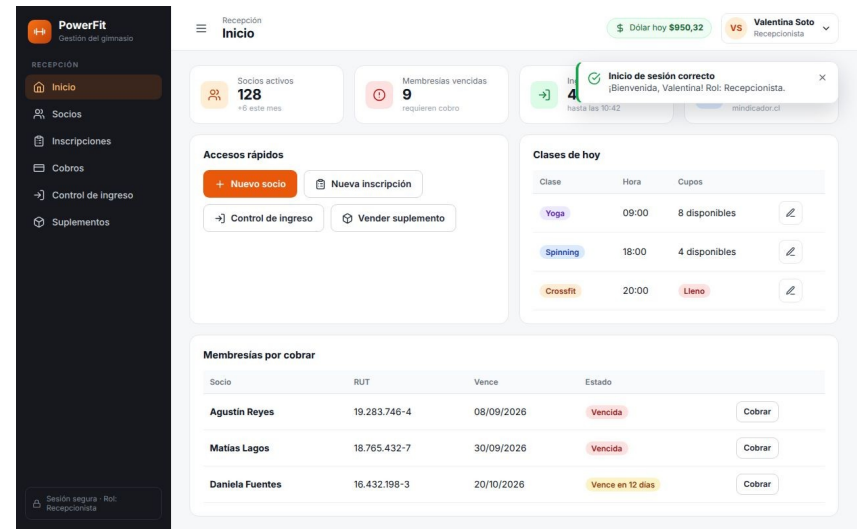
M05 • Inicio de sesión — datos con contraseña incorrecta (CU-01)



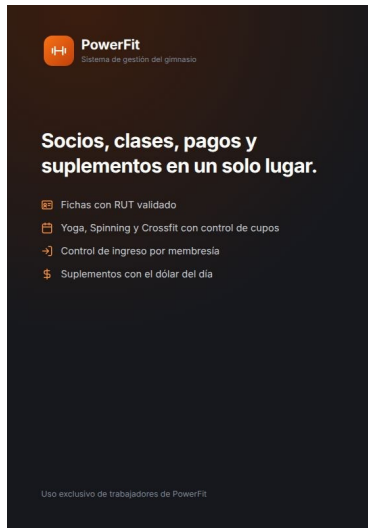
M06 • Inicio de sesión incorrecto (CU-01)



M07 • Cuenta bloqueada por 5 intentos fallidos (CU-03)



M08 • Inicio de sesión correcto — panel de la recepcionista (CU-01)



M09 • Sesión cerrada correctamente (CU-04)

Iniciar sesión
Ingresa con tu RUT y tu contraseña de trabajador.

Cerraste sesión correctamente.
Por seguridad, cierra el navegador si usas un equipo compartido.

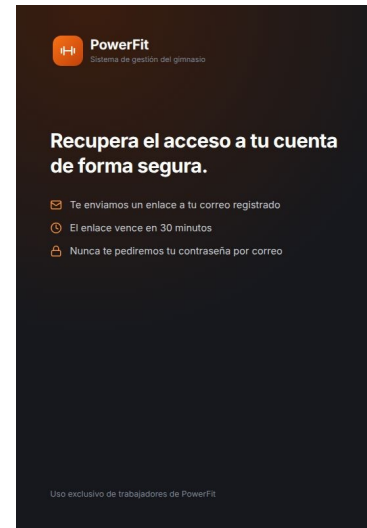
RUT
Ej: 12.345.678-5

Contraseña
Tu contraseña

¿Olvidaste tu contraseña?

Ingresar

Tras 5 intentos fallidos la cuenta se bloquea 15 minutos.



M10 • Recuperar contraseña — formulario vacío (CU-02)

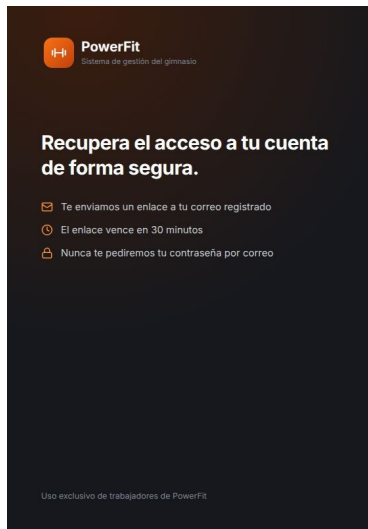
Recuperar contraseña
Ingresa tu RUT y el correo con que te registró el administrador.

RUT
Ej: 22.222.222-2

Correo registrado
nombre@powerfit.cl

Enviar enlace de recuperación

[Volver a iniciar sesión](#)



M11 • Recuperar contraseña — formulario con datos (CU-02)

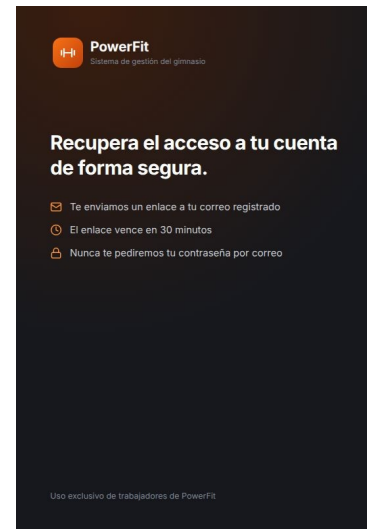
Recuperar contraseña
Ingresa tu RUT y el correo con que te registró el administrador.

RUT
22.222.222-2

Correo registrado
vsoto@powerfit.cl

Enviar enlace de recuperación

[Volver a iniciar sesión](#)



M12 • Recuperar contraseña — datos que no coinciden (CU-02)

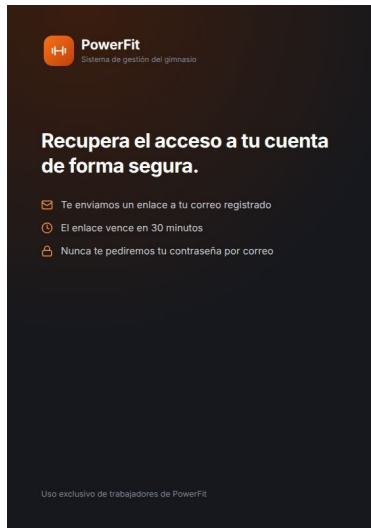
Recuperar contraseña
Ingresa tu RUT y el correo con que te registró el administrador.

RUT
22.222.222-2

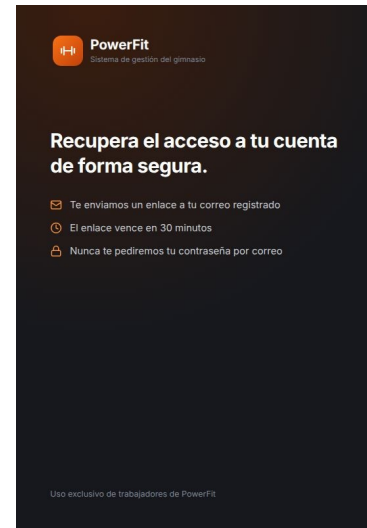
Correo registrado
valentina@gmail.com

Enviar enlace de recuperación

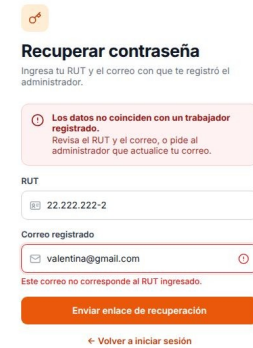
[Volver a iniciar sesión](#)



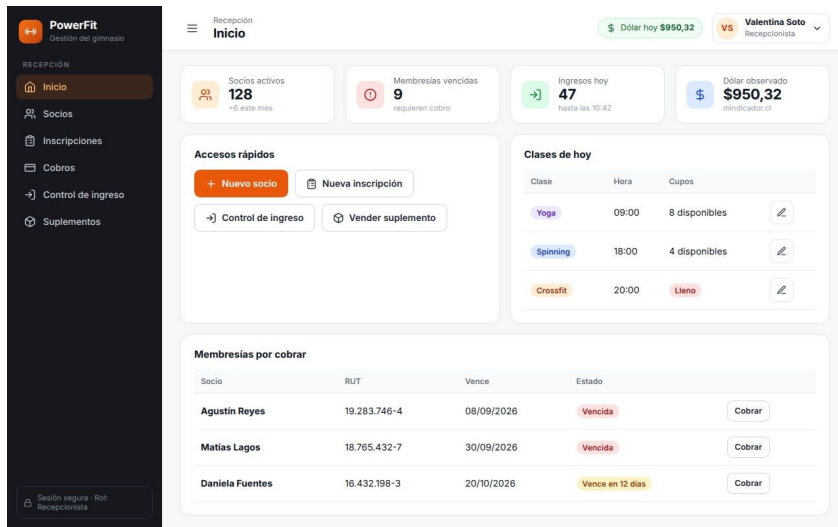
M13 • Recuperar contraseña — enlace enviado (CU-02)



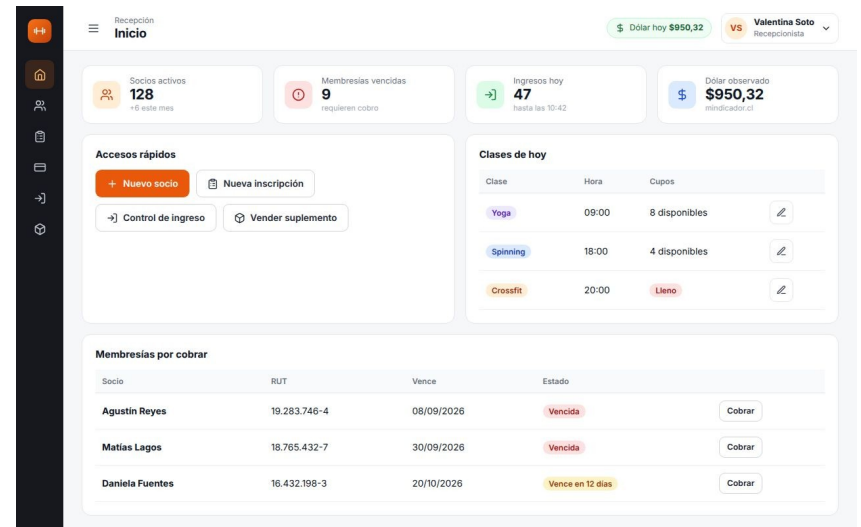
M14 • Recuperar contraseña — error (CU-02)



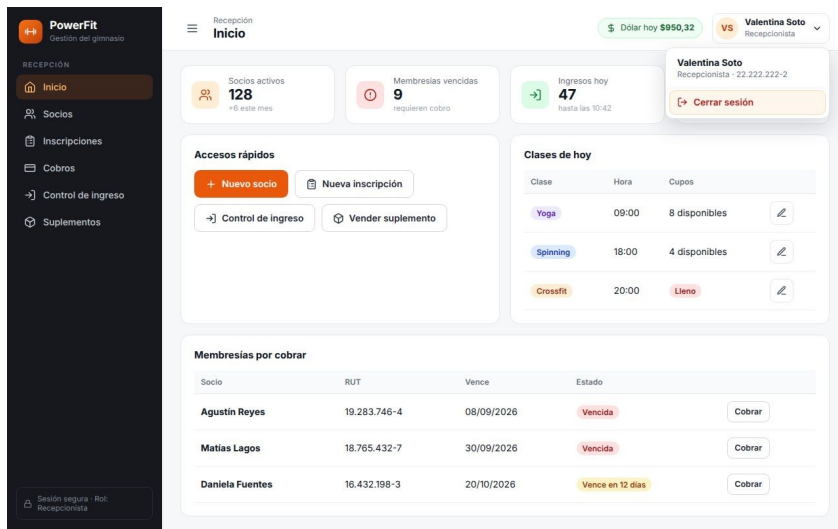
5.3.2 Navegación general: panel, sidebar, menú de usuario y permisos



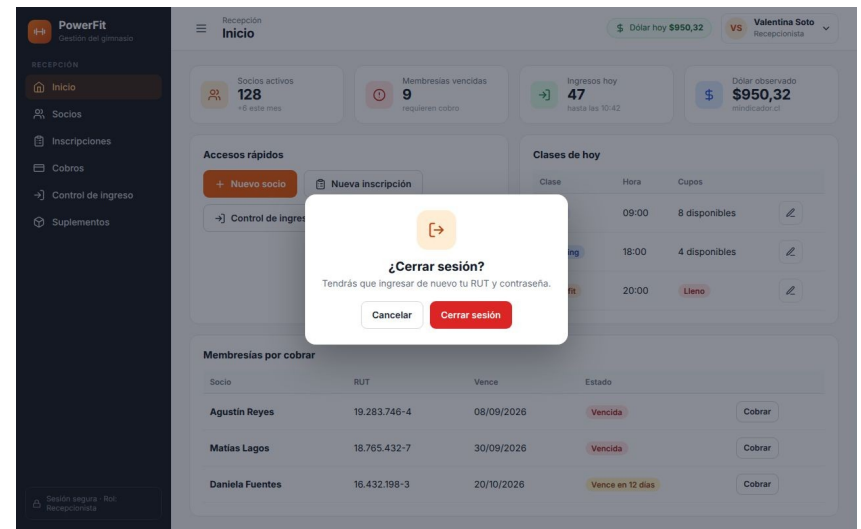
M15 • Panel de la recepcionista (Inicio) con sidebar (General)



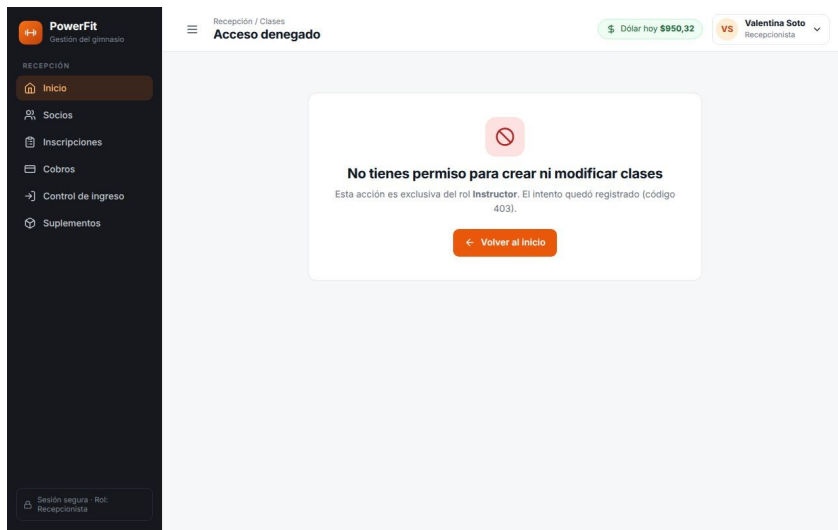
M16 • Sidebar contraído (solo íconos) (General)



M17 • Menú de usuario desplegado (CU-04)

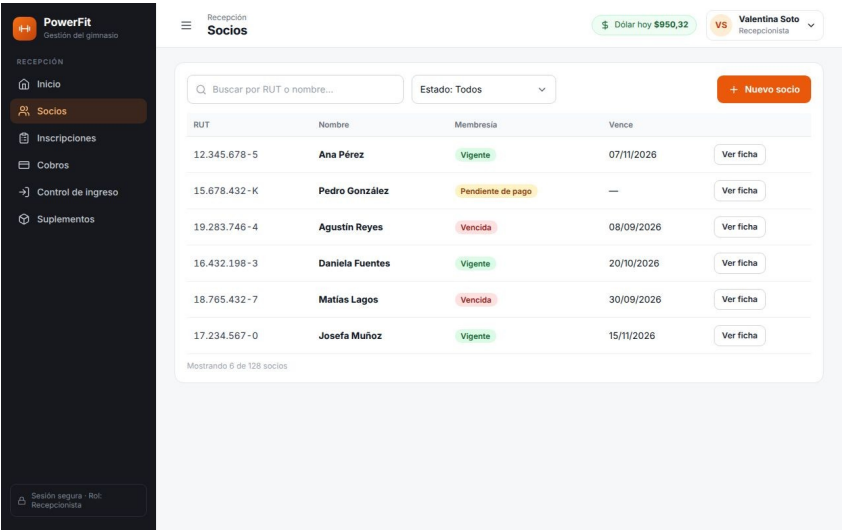


M18 • Confirmación de cierre de sesión (CU-04)

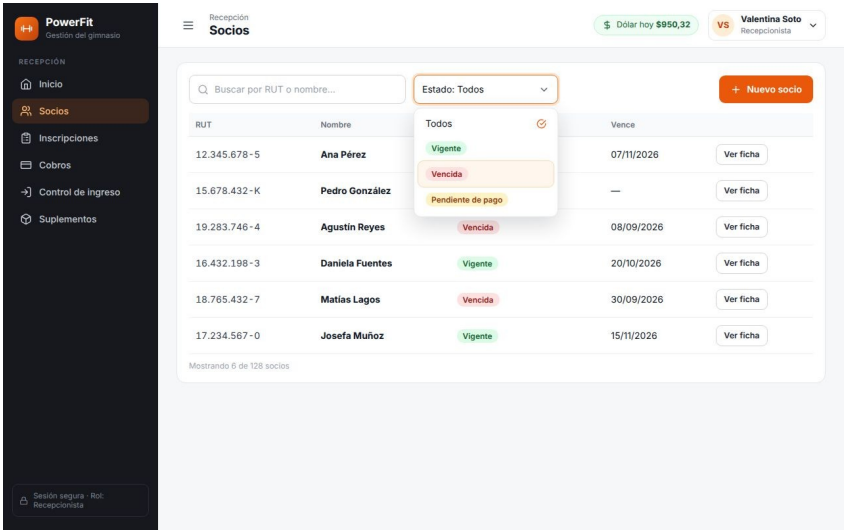


M19 • Acceso denegado: la recepcionista no puede modificar clases (CU-17)

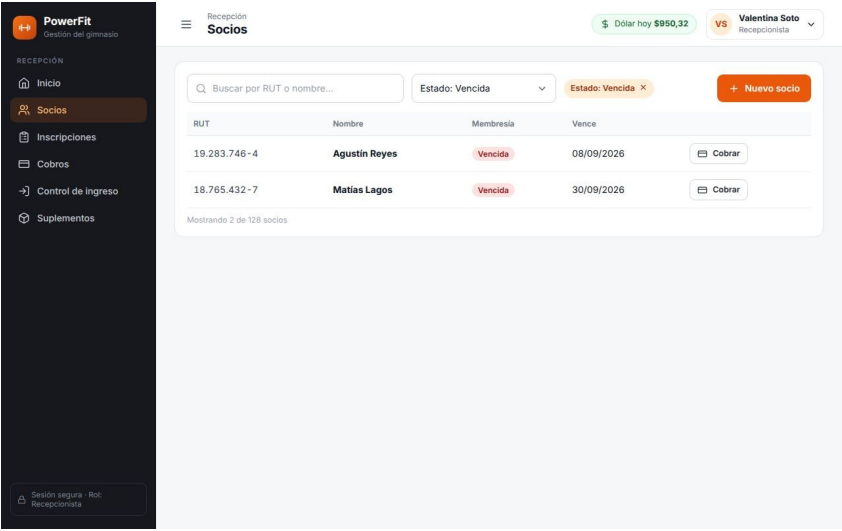
5.3.3 Socios: listado, combobox de filtro, búsqueda, ficha y registro



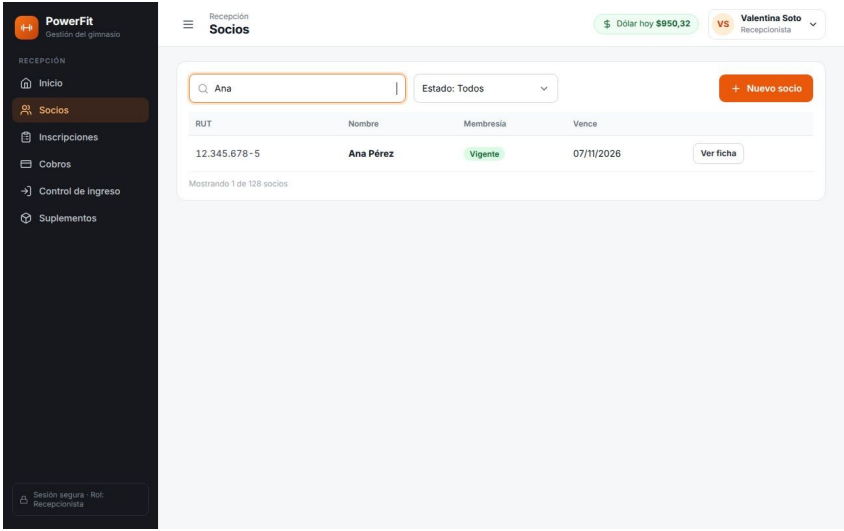
M20 • Listado de socios (CU-07)



M21 • Listado de socios — combobox de estado desplegado (CU-07)



M22 • Listado de socios filtrado por «Vencida» (CU-07)



M23 • Listado de socios — búsqueda por nombre (CU-07)

PowerFit
Gestión del gimnasio

Recepción / Socios
Ana Pérez

\$ Dólar hoy \$950,32 VS Valentina Soto Recepcionista

[← Volver a socios](#) [Nueva inscripción](#) [Cobrar mensualidad](#)

Datos personales

RUT **12.345.678-5**

Teléfono **+56 9 8765 4321**

Correo **ana.perez@gmail.com**

Socia desde **07/08/2026**

Membresía

Estado **Vigente**

Inicio **08/10/2026**

Vencimiento **07/11/2026**

Días restantes **30**

Inscripciones mensuales

Mes	Clases	Total	Estado
Octubre 2026	Yoga lun 09:00 - Spinning mar 18:00	\$33.000	Pagada
Septiembre 2026	Yoga lun 09:00	\$15.000	Pagada

Sesión segura - Rol: Recepcionista

M24 • Ficha del socio (CU-07)

PowerFit
Gestión del gimnasio

Recepción / Socios
Nuevo socio

\$ Dólar hoy \$950,32 VS Valentina Soto Recepcionista

Datos del nuevo socio

RUT *

Nombre completo *

Se valida el dígito verificador (módulo 11).

Teléfono

Correo electrónico

☐ La membresía se crea automáticamente en estado **Pendiente de pago** hasta que se cobre la primera mensualidad.

[Cancelar](#) [Guardar socio](#)

Sesión segura - Rol: Recepcionista

M25 • Registrar socio — formulario vacío (CU-05)

PowerFit
Gestión del gimnasio

Recepción / Socios
Nuevo socio

\$ Dólar hoy \$950,32 VS Valentina Soto Recepcionista

Revisa los campos marcados.
El RUT y el nombre son obligatorios.

Datos del nuevo socio

RUT *

Nombre completo *

Ingresar el RUT del socio. Ingresar el nombre del socio.

Teléfono

Correo electrónico

☐ La membresía se crea automáticamente en estado **Pendiente de pago** hasta que se cobre la primera mensualidad.

[Cancelar](#) [Guardar socio](#)

Sesión segura - Rol: Recepcionista

M26 • Registrar socio — campos obligatorios (CU-05)

PowerFit
Gestión del gimnasio

Recepción / Socios
Nuevo socio

\$ Dólar hoy \$950,32 VS Valentina Soto Recepcionista

Datos del nuevo socio

RUT *

Nombre completo *

Se valida el dígito verificador (módulo 11).

Teléfono

Correo electrónico

☐ La membresía se crea automáticamente en estado **Pendiente de pago** hasta que se cobre la primera mensualidad.

[Cancelar](#) [Guardar socio](#)

Sesión segura - Rol: Recepcionista

M27 • Registrar socio — formulario con datos (RUT válido) (CU-05)

PowerFit
Gestión del gimnasio

Recepción / Socios
Nuevo socio

\$ Dólar hoy \$950,32 VS Valentina Soto Recepcionista

Datos del nuevo socio

RUT * 12.345.678-9 Nombre completo * Pedro González

RUT inválido: el dígito verificador no corresponde (debería ser 5).

Teléfono +56 9 7654 3210 Correo electrónico pedro.gonzalez@gmail.com

La membresía se crea automáticamente en estado **Pendiente de pago** hasta que se cobre la primera mensualidad.

Cancelar Guardar socio

Sesión segura - Rol: Recepcionista

M28 • Registrar socio — error: RUT inválido (CU-06)

PowerFit
Gestión del gimnasio

Recepción / Socios
Pedro González

\$ Dólar hoy \$950,32 VS Valentina Soto Recepcionista

Socio registrado correctamente
Pedro González · membresía «Pendiente de pago»

Datos personales

RUT 15.678.432-K
Teléfono +56 9 7654 3210
Correo pedro.gonzalez@gmail.com
Socio desde 08/10/2026

Membresía

Estado **Pendiente de pago**
Siguiendo paso **Inscribir en clases y cobrar**

Volver a socios

Sesión segura - Rol: Recepcionista

M29 • Registrar socio — socio creado con éxito (CU-05)

5.3.4 Inscripción mensual y verificación de cupo

PowerFit
Gestión del gimnasio

Recepción / Inscripciones
Nueva inscripción mensual

\$ Dólar hoy \$950,32 VS Valentina Soto Recepcionista

1. Datos de la inscripción

Socio Buscar socio por RUT o nombre...

Mes de la inscripción Octubre 2026

Clase Selecciona Yoga, Spinning o Crossfit... + Agregar

El sistema verifica el cupo de la clase antes de agregarla.

2. Detalle de clases reservadas 0 clase(s)

Aún no hay clases en esta inscripción
Elige una clase y presiona «Agregar»

Total mensual \$0

Cancelar Guardar inscripción

Sesión segura - Rol: Recepcionista

M30 • Inscripción mensual — formulario vacío (CU-08)

PowerFit
Gestión del gimnasio

Recepción / Inscripciones
Nueva inscripción mensual

\$ Dólar hoy \$950,32 VS Valentina Soto Recepcionista

1. Datos de la inscripción

Socio Buscar socio por RUT o nombre...

Q an

- Ana Pérez 12.345.678-5 - Vigente
- Daniela Fuentes 15.432.789-3 - Vigente
- Matias Lagos 18.765.432-7 - Vencida

2. Detalle de clases reservadas 0 clase(s)

Aún no hay clases en esta inscripción
Elige una clase y presiona «Agregar»

Total mensual \$0

Cancelar Guardar inscripción

Sesión segura - Rol: Recepcionista

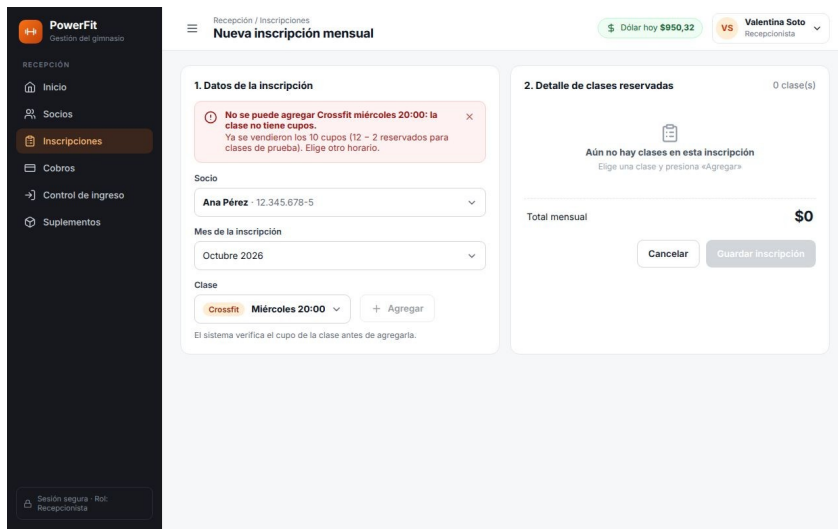
M31 • Inscripción mensual — combobox de socio desplegado (CU-08)

M32 · Inscripción mensual — socio seleccionado (CU-08)

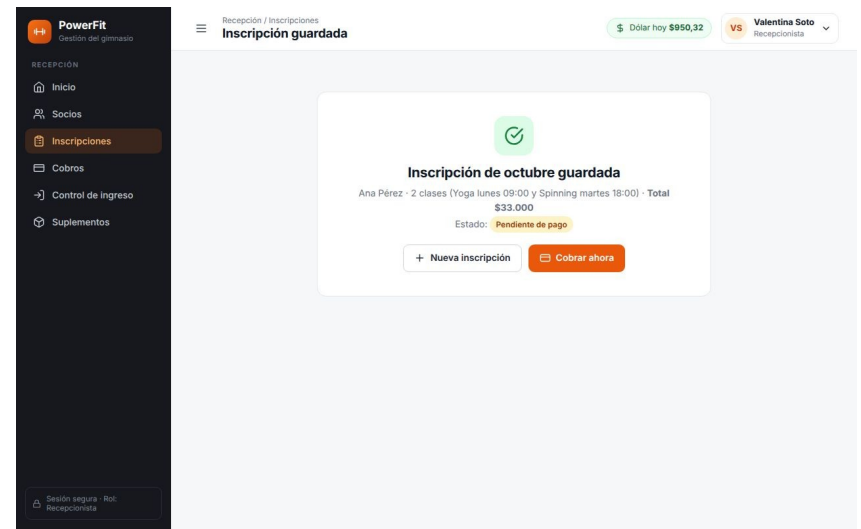
M33 · Inscripción mensual — combobox de clases con cupos (CU-09)

M34 · Inscripción mensual — una clase en el detalle (CU-08)

M35 · Inscripción mensual — dos clases y total calculado (CU-08)

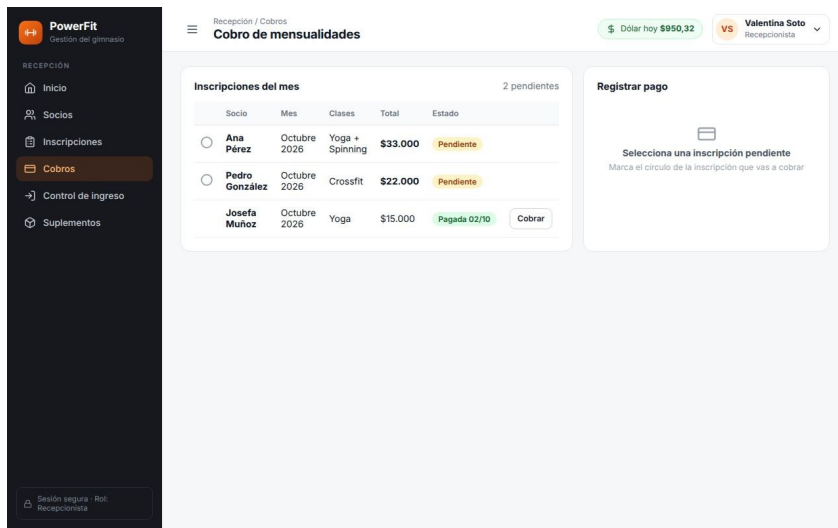


M36 • Inscripción mensual — error: cupo lleno (CU-09)

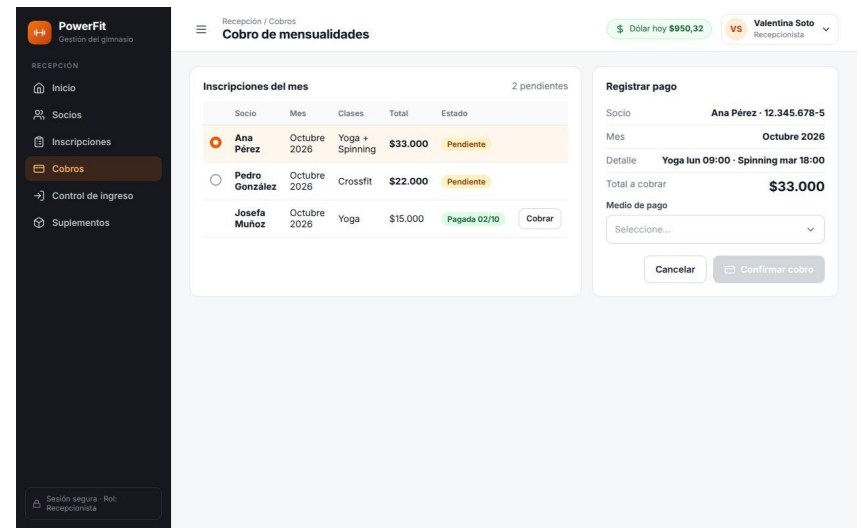


M37 • Inscripción mensual — guardada con éxito (CU-08)

5.3.5 Cobro de mensualidad y comprobante



M38 • Cobro de mensualidad — sin selección (CU-10)



M39 • Cobro de mensualidad — inscripción seleccionada (CU-10)

PowerFit
Gestión del gimnasio

Recepción / Cobros
Cobro de mensualidades

\$ Dólar hoy \$950,32 VS Valentina Soto Recepcionista

2 pendientes

Socio	Mes	Clases	Total	Estado
Ana Pérez	Octubre 2026	Yoga + Spinning	\$33.000	Pendiente
Pedro González	Octubre 2026	Crossfit	\$22.000	Pendiente
Josefa Muñoz	Octubre 2026	Yoga	\$15.000	Pagada 02/10

Registrar pago

Socio: Ana Pérez - 12.345.678-5

Mes: Octubre 2026

Detalle: Yoga lun 09:00 - Spinning mar 18:00

Total a cobrar: \$33.000

Medio de pago: Seleccione...

Efectivo
Tarjeta de débito
Tarjeta de crédito
Transferencia

Sesión segura - Rot. Recepcionista

M40 • Cobro de mensualidad — combobox de medio de pago (CU-10)

PowerFit
Gestión del gimnasio

Recepción / Cobros
Cobro de mensualidades

\$ Dólar hoy \$950,32 VS Valentina Soto Recepcionista

2 pendientes

Socio	Mes	Clases	Total	Estado
Ana Pérez	Octubre 2026	Yoga + Spinning	\$33.000	Pendiente
Pedro González	Octubre 2026	Crossfit	\$22.000	Pendiente
Josefa Muñoz	Octubre 2026	Yoga	\$15.000	Pagada 02/10

Registrar pago

Socio: Ana Pérez - 12.345.678-5

Mes: Octubre 2026

Detalle: Yoga lun 09:00 - Spinning mar 18:00

Total a cobrar: \$33.000

Medio de pago: Tarjeta de débito

Cancelar Confirmar cobro

Sesión segura - Rot. Recepcionista

M41 • Cobro de mensualidad — datos completos (CU-10)

PowerFit
Gestión del gimnasio

Recepción / Cobros
Pago registrado

\$ Dólar hoy \$950,32 VS Valentina Soto Recepcionista

Pago de \$33.000 registrado

Ana Pérez - Octubre 2026 - Tarjeta de débito

Membresía renovada: Vigente hasta el 07/11/2026

Volver a cobros Ver comprobante

Sesión segura - Rot. Recepcionista

M42 • Cobro registrado y membresía renovada (CU-11)

PowerFit
Gestión del gimnasio

Recepción / Cobros
Pago registrado

\$ Dólar hoy \$950,32 VS Valentina Soto Recepcionista

Comprobante N° 000482

Fecha: 08/10/2026 10:45

Socio: Ana Pérez - 12.345.678-5

Yoga - lunes 09:00: \$15.000

Spinning - martes 18:00: \$18.000

Medio de pago: Tarjeta de débito

Total pagado: \$33.000

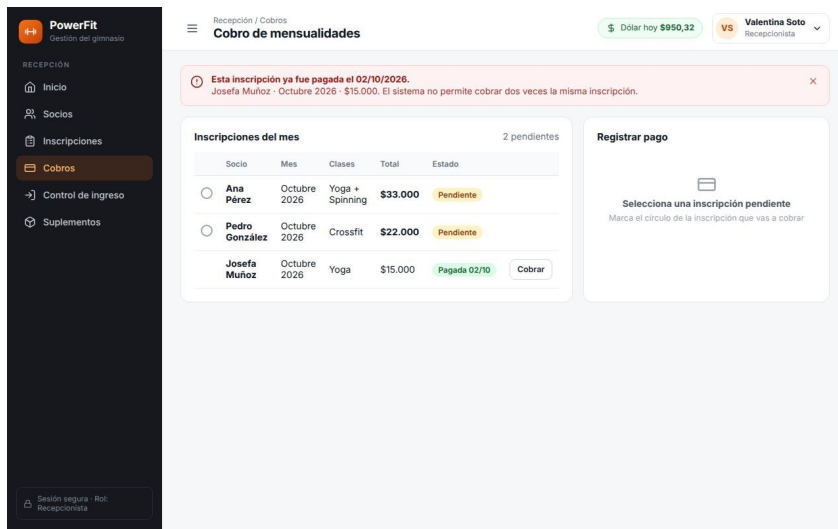
Membresía vigente hasta: 07/11/2026

Atendido por: Valentina Soto

Cerrar Imprimir

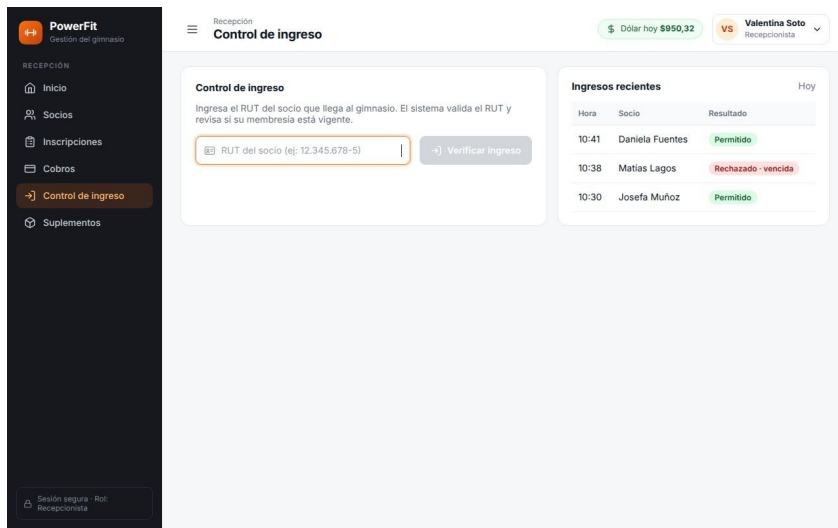
Sesión segura - Rot. Recepcionista

M43 • Comprobante de pago (CU-10)

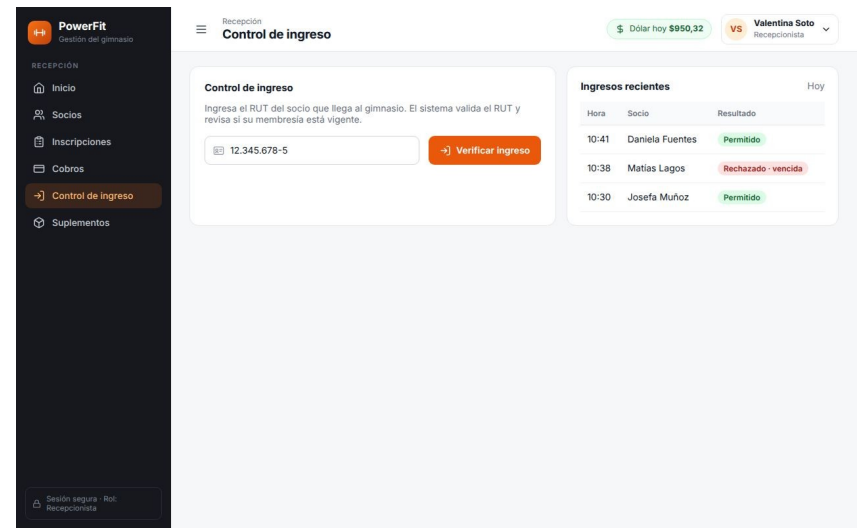


M44 • Cobro de mensualidad — error: inscripción ya pagada (CU-10)

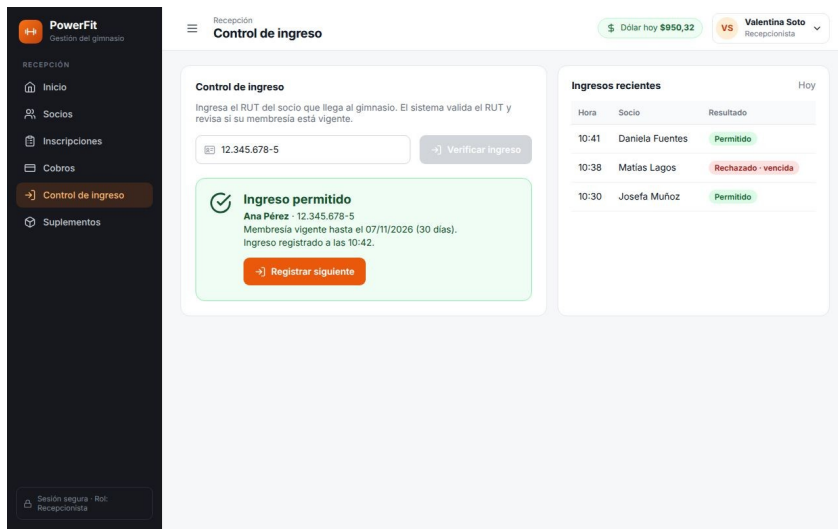
5.3.6 Control de ingreso



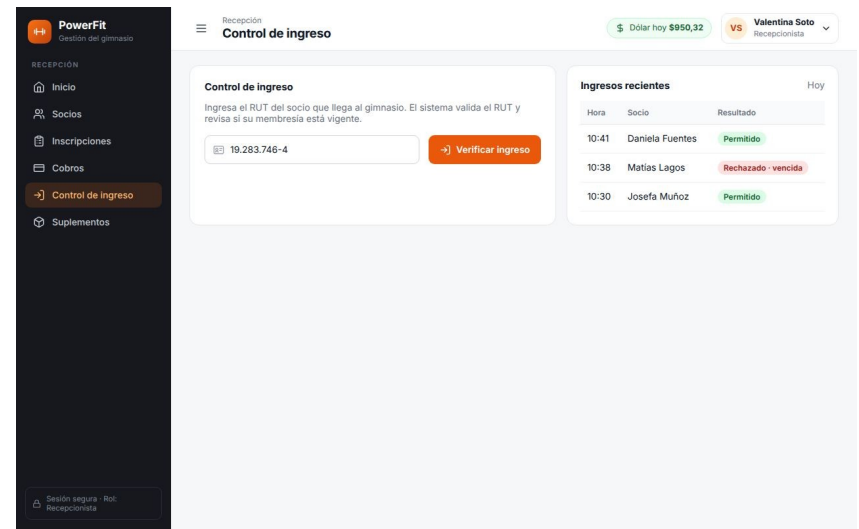
M45 • Control de ingreso — vacío (CU-12)



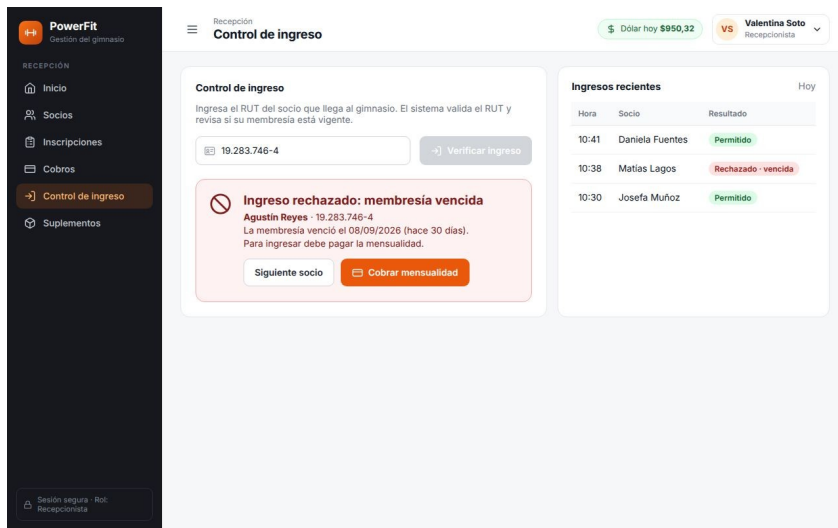
M46 • Control de ingreso — RUT ingresado (socio al día) (CU-12)



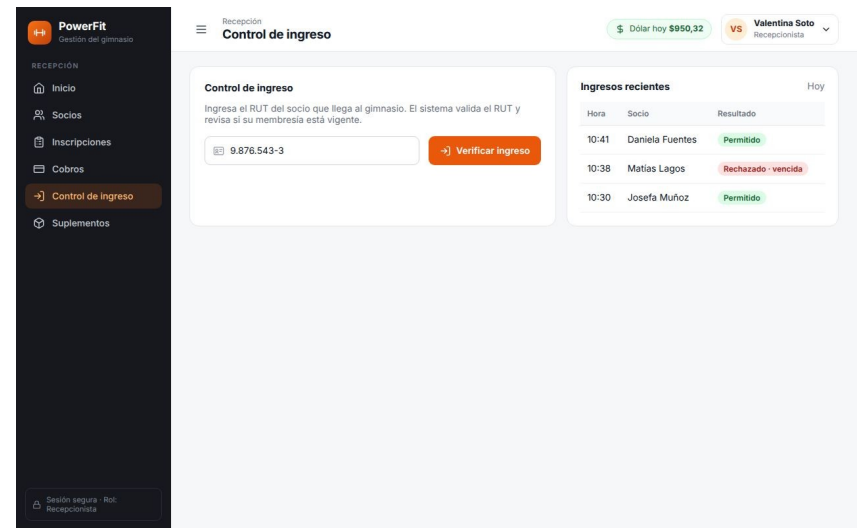
M47 • Control de ingreso — ingreso permitido (CU-13)



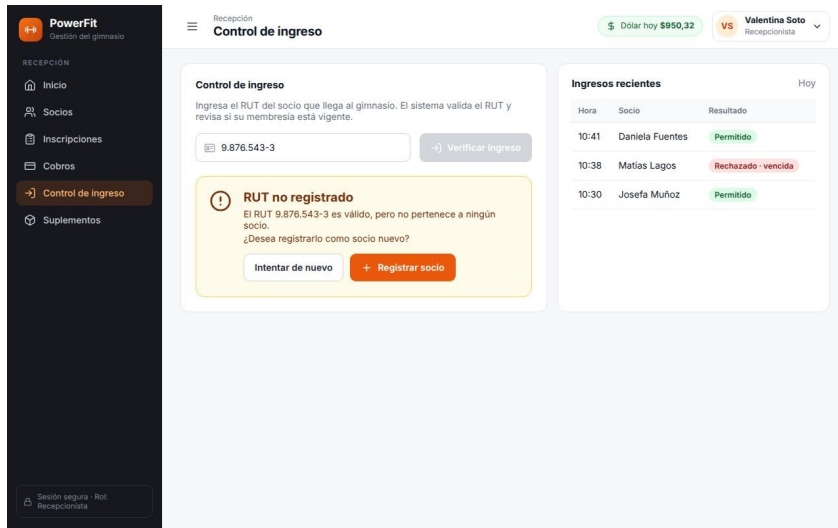
M48 • Control de ingreso — RUT ingresado (socio vencido) (CU-12)



M49 • Control de ingreso — rechazado por membresía vencida (CU-13)

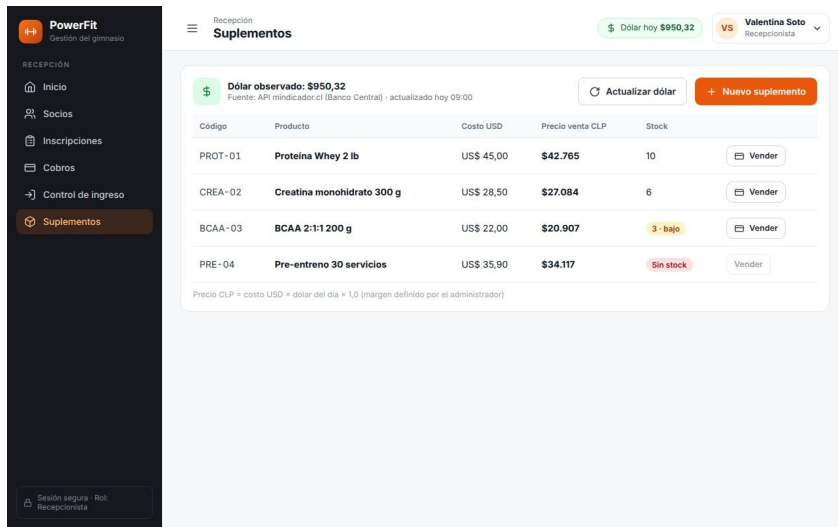


M50 • Control de ingreso — RUT de persona no registrada (CU-12)

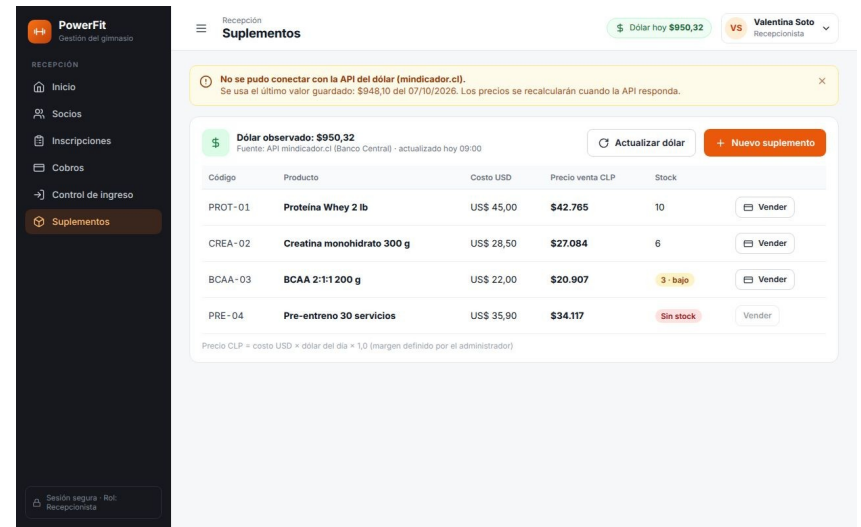


M51 • Control de ingreso — RUT no registrado (CU-12)

5.3.7 Suplementos y dólar del día



M52 • Suplementos — listado con dólar del día (CU-14)



M53 • Suplementos — error: API del dólar no disponible (CU-16)

PowerFit
Gestión del gimnasio

Recepción
Nuevo suplemento

\$ Dólar hoy \$950,32 VS Valentina Soto
Recepcionista

RECEPCIÓN

Inicio
Socios
Inscripciones
Cobros
Control de ingreso
Suplementos

Sesión segura - Rot.
Recepcionista

Datos del suplemento

Código: PROT-05 Stock inicial: 12

Nombre del producto: Ej: Proteína vegana 1 kg

Costo en dólares (USD): \$ Ej: 39,90

Debe ser mayor que 0. Se convierte con el dólar del día.

Cancelar Guardar suplemento

Precio calculado

Costo USD: \$ Dólar hoy \$950,32

× Dólar del día: \$950,32

= Precio de venta CLP: \$950,32

El precio se recalcula solo cada vez que se actualiza el dólar.

M54 • Registrar suplemento — formulario vacío (CU-15)

PowerFit
Gestión del gimnasio

Recepción
Nuevo suplemento

\$ Dólar hoy \$950,32 VS Valentina Soto
Recepcionista

RECEPCIÓN

Inicio
Socios
Inscripciones
Cobros
Control de ingreso
Suplementos

Sesión segura - Rot.
Recepcionista

Datos del suplemento

Código: PROT-05 Stock inicial: 12

Nombre del producto: Proteína vegana 1 kg

Costo en dólares (USD): \$ US\$ 39,90

Debe ser mayor que 0. Se convierte con el dólar del día.

Cancelar Guardar suplemento

Precio calculado

Costo USD: US\$ 39,90

× Dólar del día: \$950,32

= Precio de venta CLP: \$37.918

El precio se recalcula solo cada vez que se actualiza el dólar.

M55 • Registrar suplemento — datos y precio CLP calculado (CU-15)

PowerFit
Gestión del gimnasio

Recepción
Nuevo suplemento

\$ Dólar hoy \$950,32 VS Valentina Soto
Recepcionista

RECEPCIÓN

Inicio
Socios
Inscripciones
Cobros
Control de ingreso
Suplementos

Sesión segura - Rot.
Recepcionista

Datos del suplemento

Código: PROT-05 Stock inicial: 12

Nombre del producto: Proteína vegana 1 kg

Costo en dólares (USD): \$ -39,90

El costo debe ser un número mayor que 0.

Cancelar Guardar suplemento

Precio calculado

Costo USD: -39,90

× Dólar del día: \$950,32

= Precio de venta CLP: \$950,32

El precio se recalcula solo cada vez que se actualiza el dólar.

M56 • Registrar suplemento — error: precio inválido (CU-15)

PowerFit
Gestión del gimnasio

Recepción
Suplementos

\$ Dólar hoy \$950,32 VS Valentina Soto
Recepcionista

RECEPCIÓN

Inicio
Socios
Inscripciones
Cobros
Control de ingreso
Suplementos

Sesión segura - Rot.
Recepcionista

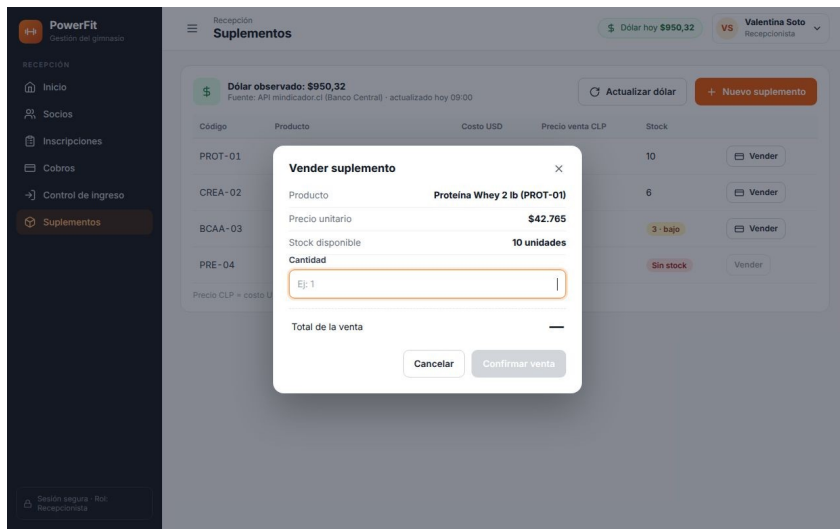
Suplemento guardado
Proteína vegana 1 kg - \$37.918 (US\$ 39,90 × \$950,32).

Dólar observado: \$950,32
Fuente: API indicador.cl (Banco Central) - actualizado hoy 09:00

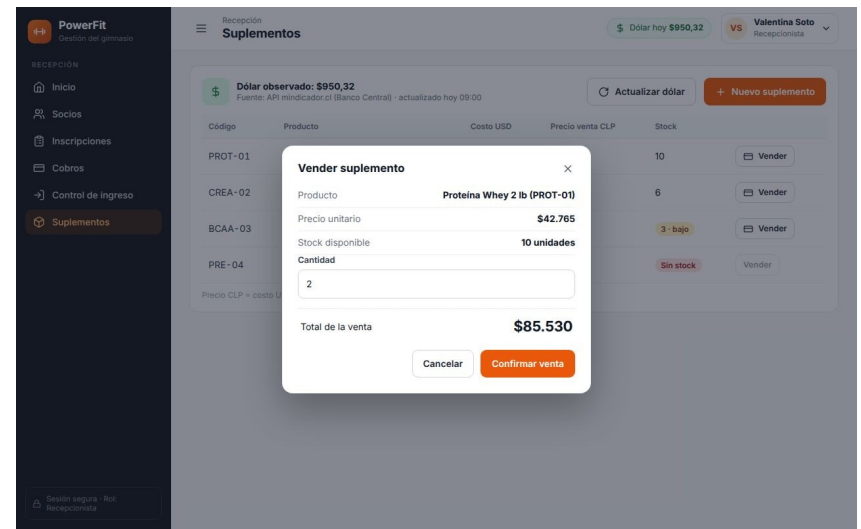
Código	Producto	Costo USD	Precio venta CLP	Stock	
PROT-05	Proteína vegana 1 kg	US\$ 39,90	\$37.918	12	Vender
PROT-01	Proteína Whey 2 lb	US\$ 45,00	\$42.765	10	Vender
CREA-02	Creatina monohidrato 300 g	US\$ 28,50	\$27.084	6	Vender
BCAA-03	BCAA 2:1:1 200 g	US\$ 22,00	\$20.907	3 - bajo	Vender
PRE-04	Pre-entrenó 30 servicios	US\$ 35,90	\$34.117	Sin stock	Vender

Precio CLP = costo USD × dólar del día × 1,0 (margen definido por el administrador)

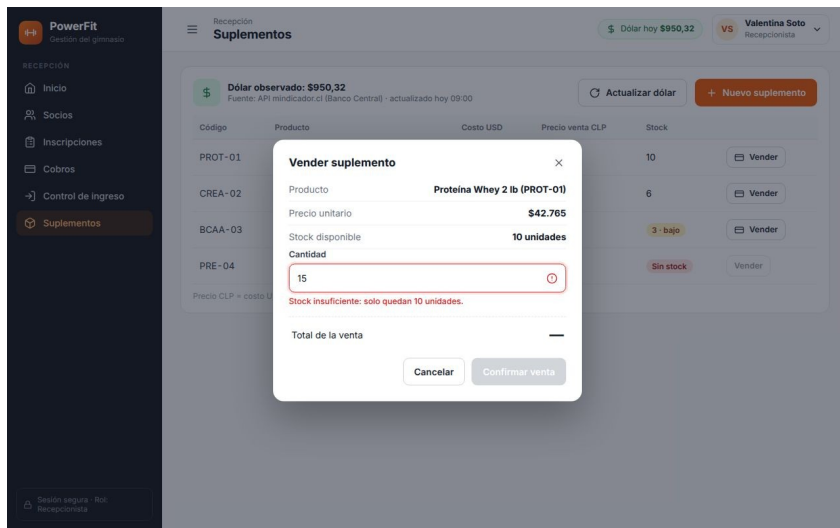
M57 • Registrar suplemento — guardado con éxito (CU-15)



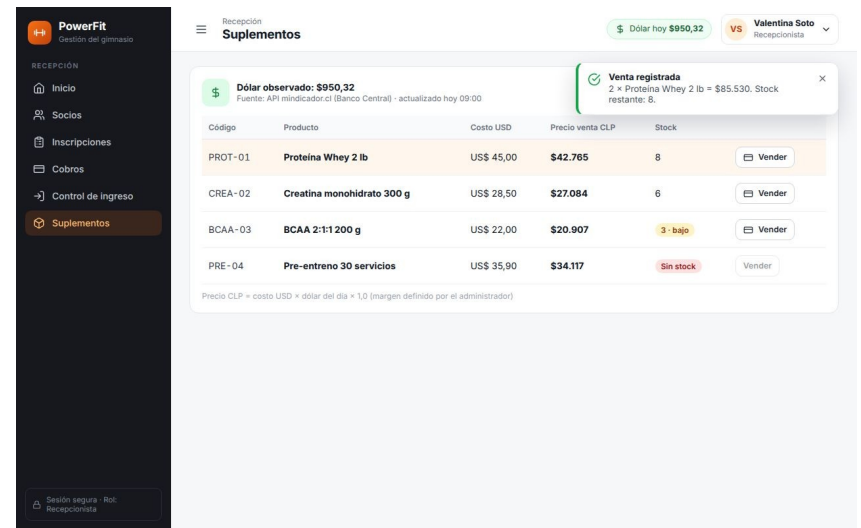
M58 • Vender suplemento — formulario vacío (CU-14)



M59 • Vender suplemento — cantidad ingresada (CU-14)

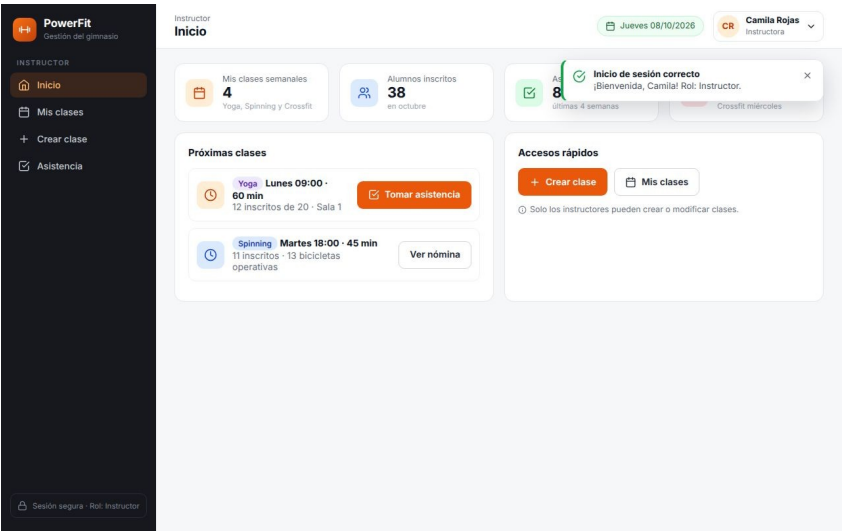


M60 • Vender suplemento — error: stock insuficiente (CU-14)

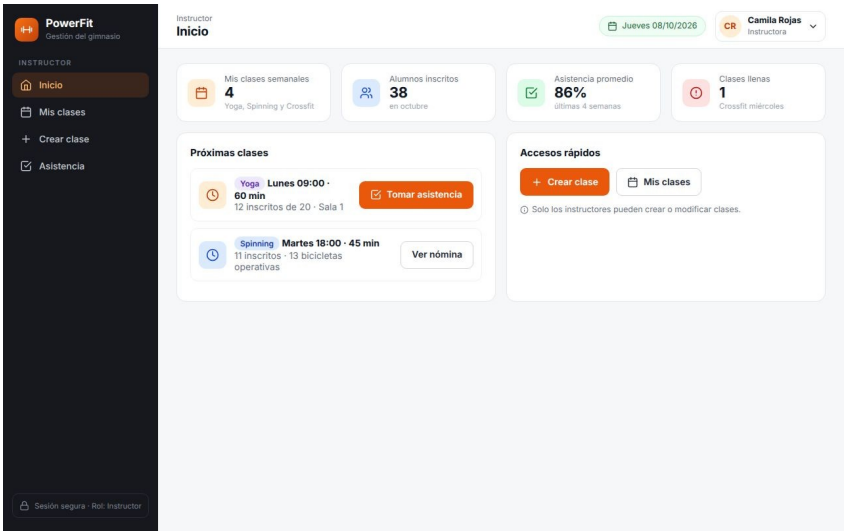


M61 • Vender suplemento — venta registrada (CU-14)

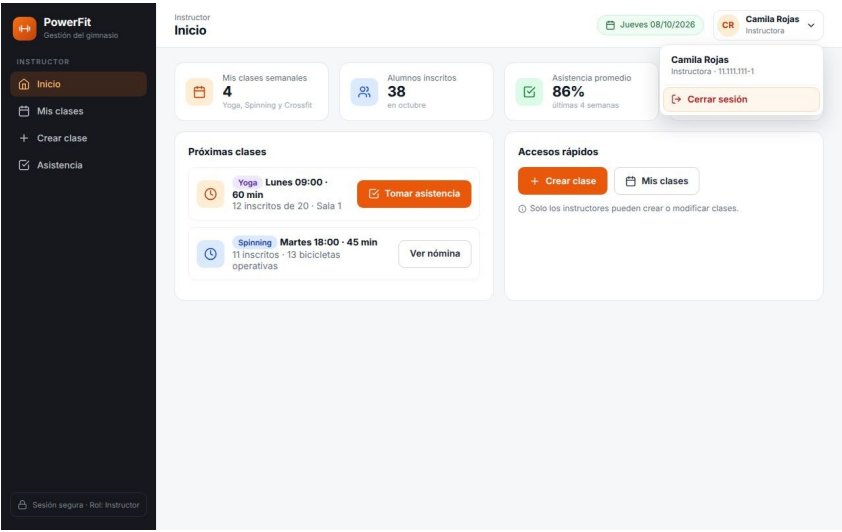
5.3.8 Instructor: panel, mis clases y crear clase



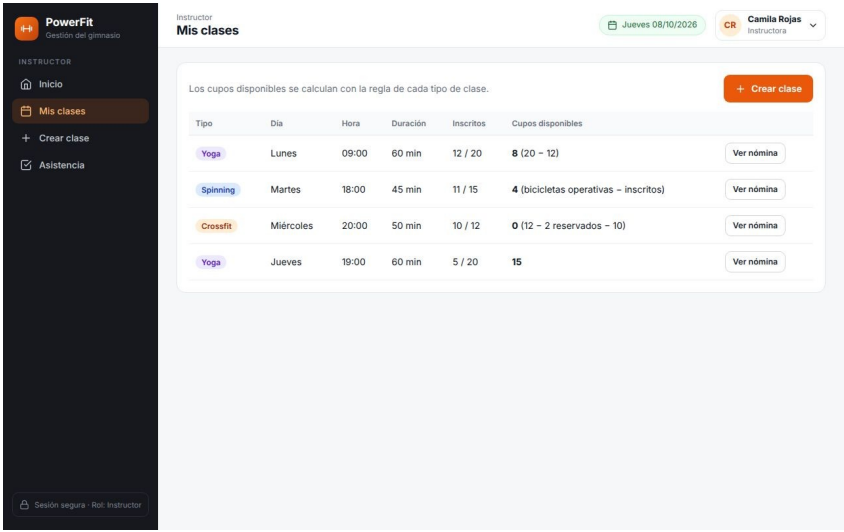
M62 • Inicio de sesión correcto — panel de la instructora (CU-01)



M63 • Panel de la instructora (Inicio) con sidebar (General)



M64 • Menú de usuario de la instructora (CU-04)



M65 • Mis clases — listado con cupos por tipo (CU-17)

PowerFit
Gestión del gimnasio

INSTRUCTOR

- Inicio
- Mis clases
- + Crear clase**
- Asistencia

Sesión segura · Rol: Instructor

Instructor / Clases
Crear clase

Jueves 08/10/2026 CR Camila Rojas Instructora

Nueva clase semanal

Tipo de clase
Seleccione...

Día de la semana
Seleccione...

Hora de inicio
HH:MM

Cancelar Guardar clase

Reglas del tipo de clase

Elige un tipo de clase
Verás su cupo, duración y precio

M66 · Crear clase — formulario vacío (CU-17)

PowerFit
Gestión del gimnasio

INSTRUCTOR

- Inicio
- Mis clases
- + Crear clase**
- Asistencia

Sesión segura · Rol: Instructor

Instructor / Clases
Crear clase

Jueves 08/10/2026 CR Camila Rojas Instructora

Nueva clase semanal

Tipo de clase
Seleccione...

Yoga
20 colchonetas - 60 min - \$15.000/mes

Spinning
15 bicicletas - 45 min - \$18.000/mes

Crossfit
12 cupos (2 reservados para clases de prueba) - 50 min - \$22.000/mes

Reglas del tipo de clase

Elige un tipo de clase
Verás su cupo, duración y precio

M67 · Crear clase — combobox de tipo desplegado (CU-17)

PowerFit
Gestión del gimnasio

INSTRUCTOR

- Inicio
- Mis clases
- + Crear clase**
- Asistencia

Sesión segura · Rol: Instructor

Instructor / Clases
Crear clase

Jueves 08/10/2026 CR Camila Rojas Instructora

Nueva clase semanal

Tipo de clase
Crossfit

Día de la semana
Seleccione...

Hora de inicio
HH:MM

Cancelar Guardar clase

Reglas del tipo de clase

Cupo máximo	12 personas
Cupos reservados	2 (clases de prueba)
Cupos vendibles	10
Duración	50 minutos
Valor mensual	\$22.000

M68 · Crear clase — tipo seleccionado (reglas visibles) (CU-17)

PowerFit
Gestión del gimnasio

INSTRUCTOR

- Inicio
- Mis clases
- + Crear clase**
- Asistencia

Sesión segura · Rol: Instructor

Instructor / Clases
Crear clase

Jueves 08/10/2026 CR Camila Rojas Instructora

Nueva clase semanal

Tipo de clase
Crossfit

Día de la semana
Seleccione...

Hora de inicio
HH:MM

Cancelar Guardar clase

Reglas del tipo de clase

Cupo máximo	12 personas
Cupos reservados	2 (clases de prueba)
Cupos vendibles	10
Duración	50 minutos
Valor mensual	\$22.000

M69 · Crear clase — combobox de día desplegado (CU-17)

M70 • Crear clase — formulario con datos (CU-17)

M71 • Crear clase — error: horario ocupado (CU-17)

Los cupos disponibles se calculan con la regla de cada tipo de clase.					
Tipo	Día	Hora	Duración	Inscritos	Cupos disponibles
Yoga	Lunes	09:00	60 min	12 / 20	8 (20 - 12)
Spinning	Martes	18:00	45 min	11 / 15	4 (bicicletas operativas - inscritos)
Crossfit	Miércoles	20:00	50 min	10 / 12	0 (12 - 2 reservados - 10)
Yoga	Jueves	19:00	60 min	5 / 20	15
Crossfit	Viernes	19:00	50 min	0 / 12	10 Nueva

M72 • Crear clase — clase creada con éxito (CU-17)

5.3.9 Instructor: nómina y asistencia

PowerFit

Gestión del gimnasio

INSTRUCTOR

Inicio

Mis clases

+ Crear clase

Asistencia

Sesión segura · Rol: instructor

Instructor / Asistencia

Nómina y asistencia

Jueves 08/10/2026

CR Camila Rojas

Instructora

Yoga Lunes 09:00 - hoy

8 inscritos

Marcar todos

Guardar asistencia

Socio	RUT	Asistencia
☐ Ana Pérez	12.345.678-5	Sin marcar
☐ Daniela Fuentes	16.432.198-3	Sin marcar
☐ Josefa Muñoz	17.234.567-0	Sin marcar
☐ Pedro González	15.678.432-K	Sin marcar
☐ Matías Lagos	18.765.432-7	Sin marcar
☐ Ignacio Vera	20.118.077-5	Sin marcar
☐ Fernanda Díaz	20.119.448-2	Sin marcar
☐ Tomás Rivas	20.120.819-K	Sin marcar

M73 · Nómina de la clase (CU-18)

PowerFit

Gestión del gimnasio

INSTRUCTOR

Inicio

Mis clases

+ Crear clase

Asistencia

Sesión segura · Rol: instructor

Instructor / Asistencia

Nómina y asistencia

Jueves 08/10/2026

CR Camila Rojas

Instructora

Yoga Lunes 09:00 - hoy

8 inscritos

Marcar todos

Guardar asistencia

Yoga Lunes 09:00

Hoy · 8 inscritos

Spinning Martes 18:00

Asistencia ya registrada (06/10 18:52)

Crossfit Miércoles 20:00

10 inscritos

Yoga Jueves 19:00

5 inscritos

Socio	RUT	Asistencia
☐ Ana Pérez	12.345.678-5	Sin marcar
☐ Daniela Fuentes	16.432.198-3	Sin marcar
☐ Josefa Muñoz	17.234.567-0	Sin marcar
☐ Pedro González	15.678.432-K	Sin marcar
☐ Matías Lagos	18.765.432-7	Sin marcar
☐ Ignacio Vera	20.118.077-5	Sin marcar
☐ Fernanda Díaz	20.119.448-2	Sin marcar
☐ Tomás Rivas	20.120.819-K	Sin marcar

M74 · Nómina — combobox de clase desplegado (CU-18)

PowerFit

Gestión del gimnasio

INSTRUCTOR

Inicio

Mis clases

+ Crear clase

Asistencia

Sesión segura · Rol: instructor

Instructor / Asistencia

Nómina y asistencia

Jueves 08/10/2026

CR Camila Rojas

Instructora

Yoga Lunes 09:00 - hoy

7 presentes · 1 ausente

Marcar todos

Guardar asistencia

Socio	RUT	Asistencia
☒ Ana Pérez	12.345.678-5	Presente
☒ Daniela Fuentes	16.432.198-3	Presente
☒ Josefa Muñoz	17.234.567-0	Presente
☒ Pedro González	15.678.432-K	Presente
☐ Matías Lagos	18.765.432-7	Ausente
☒ Ignacio Vera	20.118.077-5	Presente
☒ Fernanda Díaz	20.119.448-2	Presente
☒ Tomás Rivas	20.120.819-K	Presente

M75 · Registrar asistencia — alumnos marcados (CU-19)

PowerFit

Gestión del gimnasio

INSTRUCTOR

Inicio

Mis clases

+ Crear clase

Asistencia

Sesión segura · Rol: instructor

Instructor / Asistencia

Nómina y asistencia

Jueves 08/10/2026

CR Camila Rojas

Instructora

Yoga Lunes 09:00 - hoy

7 presentes · 1 ausente

Asistencia registrada

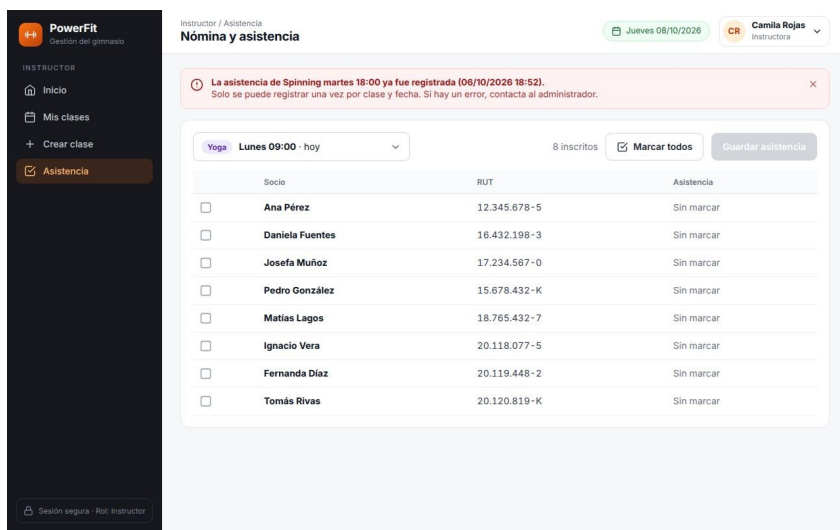
Yoga lunes 09:00: 7 presentes y 1 ausente.

Marcar todos

Guardar asistencia

Socio	RUT	Asistencia
☒ Ana Pérez	12.345.678-5	Presente
☒ Daniela Fuentes	16.432.198-3	Presente
☒ Josefa Muñoz	17.234.567-0	Presente
☒ Pedro González	15.678.432-K	Presente
☐ Matías Lagos	18.765.432-7	Ausente
☒ Ignacio Vera	20.118.077-5	Presente
☒ Fernanda Díaz	20.119.448-2	Presente
☒ Tomás Rivas	20.120.819-K	Presente

M76 · Registrar asistencia — guardada con éxito (CU-19)



M77 • Registrar asistencia — error: ya registrada (CU-19)

5.4 Mapa del flujo de trabajo (hotspots)

Navegación común: en todas las pantallas internas, cada opción del sidebar lleva a su sección. Recepción: Inicio M15, Socios M20, Inscripciones M30, Cobros M38, Control de ingreso M45, Suplementos M52. Instructor: Inicio M63, Mis clases M65, Crear clase M66, Asistencia M73. El botón ☰ lleva a M16, el chip del dólar a M52 y el avatar al menú de usuario (M17 / M64). La tabla muestra los elementos propios de cada pantalla y su destino.

Pantalla	Nombre	Elemento clicable → pantalla de destino
M01	Inicio de sesión — formulario vacío	Campo «RUT» → M03 · Campo «Contraseña» → M05 · Enlace «¿Olvidaste tu contraseña?» → M10 · Botón «Ingresar» → M02
M02	Inicio de sesión — campos obligatorios sin completar	Campo «RUT» → M04 · Campo «Contraseña» → M03 · Enlace «¿Olvidaste tu contraseña?» → M10
M03	Inicio de sesión — formulario con datos (repcionista)	Campo «RUT» → M01 · Enlace «¿Olvidaste tu contraseña?» → M10 · Botón «Ingresar» → M08
M04	Inicio de sesión — formulario con datos (instructora)	Campo «RUT» → M01 · Enlace «¿Olvidaste tu contraseña?» → M10 · Botón «Ingresar» → M62
M05	Inicio de sesión — datos con contraseña incorrecta	Campo «RUT» → M01 · Enlace «¿Olvidaste tu contraseña?» → M10 · Botón «Ingresar» → M06
M06	Inicio de sesión incorrecto	Campo «RUT» → M03 · Campo «Contraseña» → M03 · Enlace «¿Olvidaste tu contraseña?» → M10 · Botón «Ingresar» → M07
M07	Cuenta bloqueada por 5 intentos fallidos	Campo «RUT» → M01 · Enlace «¿Olvidaste tu contraseña?» → M10

Pantalla	Nombre	Elemento clicable → pantalla de destino
M08	Inicio de sesión correcto — panel de la recepcionista	Botón cerrar × → M15 · Botón «Nuevo socio» → M25 · Botón «Nueva inscripción» → M30 · Botón «Control de ingreso» → M45 · Botón «Vender suplemento» → M52 · Ícono Editar clase → M19 · Ícono Editar clase → M19 · Ícono Editar clase → M19 · Botón «Cobrar» → M38 · Botón «Cobrar» → M38 · Botón «Cobrar» → M38
M09	Sesión cerrada correctamente	Campo «RUT» → M03 · Campo «Contraseña» → M05 · Enlace «¿Olvidaste tu contraseña?» → M10 · Botón «Ingresar» → M02
M10	Recuperar contraseña — formulario vacío	Campo «RUT» → M11 · Campo «Correo registrado» → M12 · Botón «Enviar enlace de recuperación» → M11 · Enlace «← Volver a iniciar sesión» → M01
M11	Recuperar contraseña — formulario con datos	Campo «RUT» → M10 · Botón «Enviar enlace de recuperación» → M13 · Enlace «← Volver a iniciar sesión» → M01
M12	Recuperar contraseña — datos que no coinciden	Campo «RUT» → M10 · Botón «Enviar enlace de recuperación» → M14 · Enlace «← Volver a iniciar sesión» → M01
M13	Recuperar contraseña — enlace enviado	Botón «Volver a iniciar sesión» → M01
M14	Recuperar contraseña — error	Campo «RUT» → M11 · Campo «Correo registrado» → M11 · Botón «Enviar enlace de recuperación» → M11 · Enlace «← Volver a iniciar sesión» → M01
M15	Panel de la recepcionista (Inicio) con sidebar	Botón «Nuevo socio» → M25 · Botón «Nueva inscripción» → M30 · Botón «Control de ingreso» → M45 · Botón «Vender suplemento» → M52 · Ícono Editar clase → M19 · Ícono Editar clase → M19 · Ícono Editar clase → M19 · Botón «Cobrar» → M38 · Botón «Cobrar» → M38 · Botón «Cobrar» → M38
M16	Sidebar contraído (solo íconos)	Botón «Nuevo socio» → M25 · Botón «Nueva inscripción» → M30 · Botón «Control de ingreso» → M45 · Botón «Vender suplemento» → M52 · Ícono Editar clase → M19 · Ícono Editar clase → M19 · Ícono Editar clase → M19 · Botón «Cobrar» → M38 · Botón «Cobrar» → M38 · Botón «Cobrar» → M38
M17	Menú de usuario desplegado	Botón «Nuevo socio» → M25 · Botón «Nueva inscripción» → M30 · Botón «Control de ingreso» → M45 · Botón «Vender suplemento» → M52 · Ícono Editar clase → M19 · Ícono Editar clase → M19 · Ícono Editar clase → M19 · Botón «Cobrar» → M38 · Botón «Cobrar» → M38 · Botón «Cobrar» → M38
M18	Confirmación de cierre de sesión	Botón «Nuevo socio» → M25 · Botón «Nueva inscripción» → M30 · Botón «Control de ingreso» → M45 · Botón «Vender suplemento» → M52 · Ícono Editar clase → M19 · Ícono Editar clase → M19 · Ícono Editar clase → M19 · Botón «Cobrar» → M38 · Botón «Cobrar» → M38 · Botón «Cobrar» → M38 · Clic fuera del cuadro → M15 · Botón «Cancelar» → M15 · Botón «Cerrar sesión» → M09
M19	Acceso denegado: la recepcionista no puede modificar clases	Botón «Volver al inicio» → M15
M20	Listado de socios	Campo «Buscar por RUT o nombre...» → M23 · Combobox «Estado: Todos» → M21 · Botón «Nuevo socio» → M25 · Botón «Ver ficha» → M24 · Botón «Ver ficha» → M29 · Botón «Ver ficha» → M24 · Botón «Ver ficha» → M24 · Botón «Ver ficha» → M24 · Botón «Ver ficha» → M24

Pantalla	Nombre	Elemento clicable → pantalla de destino
M21	Listado de socios — combobox de estado desplegado	Campo «Buscar por RUT o nombre...» → M23 · Combobox «Estado: Todos» → M20 · Opción «Todos» → M20 · Opción «Vigente» → M20 · Opción «Vencida» → M22 · Opción «Pendiente de pago» → M20 · Botón «Nuevo socio» → M25 · Botón «Ver ficha» → M24 · Botón «Ver ficha» → M29 · Botón «Ver ficha» → M24 · Botón «Ver ficha» → M24 · Botón «Ver ficha» → M24
M22	Listado de socios filtrado por «Vencida»	Campo «Buscar por RUT o nombre...» → M23 · Combobox «Estado: Vencida» → M21 · Quitar filtro → M20 · Botón «Nuevo socio» → M25 · Botón «Cobrar» → M38 · Botón «Cobrar» → M38
M23	Listado de socios — búsqueda por nombre	Campo «Ana» → M20 · Combobox «Estado: Todos» → M21 · Botón «Nuevo socio» → M25 · Botón «Ver ficha» → M24
M24	Ficha del socio	Botón «Volver a socios» → M20 · Botón «Nueva inscripción» → M30 · Botón «Cobrar mensualidad» → M38
M25	Registrar socio — formulario vacío	Campo «RUT» → M27 · Botón «Cancelar» → M20 · Botón «Guardar socio» → M26
M26	Registrar socio — campos obligatorios	Campo «RUT» → M27 · Botón «Cancelar» → M20 · Botón «Guardar socio» → M26
M27	Registrar socio — formulario con datos (RUT válido)	Campo «RUT» → M28 · Botón «Cancelar» → M20 · Botón «Guardar socio» → M29
M28	Registrar socio — error: RUT inválido	Campo «RUT» → M27 · Botón «Cancelar» → M20
M29	Registrar socio — socio creado con éxito	Botón cerrar × → M20 · Botón «Volver a socios» → M20 · Botón «Inscribir en clases» → M30
M30	Inscripción mensual — formulario vacío	Combobox «Socio» → M31 · Botón «Cancelar» → M15
M31	Inscripción mensual — combobox de socio desplegado	Combobox «Socio» → M31 · Opción «Ana Pérez 12.345.678-5 · Vigente» → M32 · Botón «Cancelar» → M15
M32	Inscripción mensual — socio seleccionado	Combobox «Clase» → M33 · Botón «Cancelar» → M15
M33	Inscripción mensual — combobox de clases con cupos	Opción «Yoga Lunes 09:00 · 60 min · \$15.000 8 cupos d» → M34 · Opción «Crossfit Miércoles 20:00 · 50 min · \$22.000 S» → M36 · Botón «Cancelar» → M15
M34	Inscripción mensual — una clase en el detalle	Combobox «Clase» → M33 · Botón «Agregar» → M35 · Ícono Quitar clase → M32 · Botón «Cancelar» → M15 · Botón «Guardar inscripción» → M37
M35	Inscripción mensual — dos clases y total calculado	Combobox «Clase» → M33 · Ícono Quitar clase → M34 · Ícono Quitar clase → M34 · Botón «Cancelar» → M15 · Botón «Guardar inscripción» → M37
M36	Inscripción mensual — error: cupo lleno	Botón cerrar × → M32 · Combobox «Clase» → M33 · Botón «Cancelar» → M15
M37	Inscripción mensual — guardada con éxito	Botón «Nueva inscripción» → M30 · Botón «Cobrar ahora» → M39
M38	Cobro de mensualidad — sin selección	Selector de fila (círculo) → M39 · Botón «Cobrar» → M44
M39	Cobro de mensualidad — inscripción seleccionada	Botón «Cobrar» → M44 · Combobox «Medio de pago» → M40 · Botón «Cancelar» → M38
M40	Cobro de mensualidad — combobox de medio de pago	Botón «Cobrar» → M44 · Combobox «Medio de pago» → M39 · Opción «Tarjeta de débito» → M41 · Botón «Cancelar» → M38

Pantalla	Nombre	Elemento clicable → pantalla de destino
M41	Cobro de mensualidad — datos completos	Botón «Cobrar» → M44 · Combobox «Medio de pago» → M40 · Botón «Cancelar» → M38 · Botón «Confirmar cobro» → M42
M42	Cobro registrado y membresía renovada	Botón «Volver a cobros» → M38 · Botón «Ver comprobante» → M43
M43	Comprobante de pago	Clic fuera del cuadro → M42 · Botón cerrar × → M42 · Botón «Cerrar» → M38 · Botón «Imprimir» → M38
M44	Cobro de mensualidad — error: inscripción ya pagada	Botón cerrar × → M38 · Selector de fila (círculo) → M39 · Botón «Cobrar» → M44
M45	Control de ingreso — vacío	Campo «RUT del socio (ej: 12.345.678-5)» → M46
M46	Control de ingreso — RUT ingresado (socio al día)	Campo «12.345.678-5» → M45 · Botón «Verificar ingreso» → M47
M47	Control de ingreso — ingreso permitido	Campo «12.345.678-5» → M45 · Botón «Registrar siguiente» → M48
M48	Control de ingreso — RUT ingresado (socio vencido)	Campo «19.283.746-4» → M45 · Botón «Verificar ingreso» → M49
M49	Control de ingreso — rechazado por membresía vencida	Campo «19.283.746-4» → M45 · Botón «Siguiendo socio» → M50 · Botón «Cobrar mensualidad» → M38
M50	Control de ingreso — RUT de persona no registrada	Campo «9.876.543-3» → M45 · Botón «Verificar ingreso» → M51
M51	Control de ingreso — RUT no registrado	Campo «9.876.543-3» → M45 · Botón «Intentar de nuevo» → M45 · Botón «Registrar socio» → M25
M52	Suplementos — listado con dólar del día	Botón «Actualizar dólar» → M53 · Botón «Nuevo suplemento» → M54 · Botón «Vender» → M58
M53	Suplementos — error: API del dólar no disponible	Botón cerrar × → M52 · Botón «Actualizar dólar» → M53 · Botón «Nuevo suplemento» → M54 · Botón «Vender» → M58
M54	Registrar suplemento — formulario vacío	Campo «Código» → M55 · Campo «Costo en dólares (USD)» → M56 · Botón «Cancelar» → M52
M55	Registrar suplemento — datos y precio CLP calculado	Campo «Costo en dólares (USD)» → M56 · Botón «Cancelar» → M52 · Botón «Guardar suplemento» → M57
M56	Registrar suplemento — error: precio inválido	Campo «Costo en dólares (USD)» → M55 · Botón «Cancelar» → M52
M57	Registrar suplemento — guardado con éxito	Botón cerrar × → M52 · Botón «Actualizar dólar» → M53 · Botón «Nuevo suplemento» → M54 · Botón «Vender» → M58
M58	Vender suplemento — formulario vacío	Botón «Actualizar dólar» → M53 · Botón «Nuevo suplemento» → M54 · Botón «Vender» → M58 · Clic fuera del cuadro → M52 · Botón cerrar × → M52 · Campo «Cantidad» → M59 · Botón «Cancelar» → M52
M59	Vender suplemento — cantidad ingresada	Botón «Actualizar dólar» → M53 · Botón «Nuevo suplemento» → M54 · Botón «Vender» → M58 · Clic fuera del cuadro → M52 · Botón cerrar × → M52 · Campo «Cantidad» → M60 · Botón «Cancelar» → M52 · Botón «Confirmar venta» → M61
M60	Vender suplemento — error: stock insuficiente	Botón «Actualizar dólar» → M53 · Botón «Nuevo suplemento» → M54 · Botón «Vender» → M58 · Clic fuera del cuadro → M52 · Botón cerrar × → M52 · Campo «Cantidad» → M59 · Botón «Cancelar» → M52

Pantalla	Nombre	Elemento clicable → pantalla de destino
M61	Vender suplemento — venta registrada	Botón cerrar × → M52 · Botón «Actualizar dólar» → M53 · Botón «Nuevo suplemento» → M54 · Botón «Vender» → M58
M62	Inicio de sesión correcto — panel de la instructora	Botón cerrar × → M63 · Botón «Tomar asistencia» → M73 · Botón «Ver nómina» → M73 · Botón «Crear clase» → M66 · Botón «Mis clases» → M65
M63	Panel de la instructora (Inicio) con sidebar	Botón «Tomar asistencia» → M73 · Botón «Ver nómina» → M73 · Botón «Crear clase» → M66 · Botón «Mis clases» → M65
M64	Menú de usuario de la instructora	Botón «Tomar asistencia» → M73 · Botón «Ver nómina» → M73 · Botón «Crear clase» → M66 · Botón «Mis clases» → M65
M65	Mis clases — listado con cupos por tipo	Botón «Crear clase» → M66 · Botón «Ver nómina» → M73 · Botón «Ver nómina» → M73 · Botón «Ver nómina» → M73 · Botón «Ver nómina» → M73
M66	Crear clase — formulario vacío	Combobox «Tipo de clase» → M67 · Botón «Cancelar» → M65
M67	Crear clase — combobox de tipo desplegado	Combobox «Tipo de clase» → M66 · Opción «Crossfit 12 cupos (2 reservados para clases d» → M68 · Botón «Cancelar» → M65
M68	Crear clase — tipo seleccionado (reglas visibles)	Combobox «Tipo de clase» → M67 · Combobox «Día de la semana» → M69 · Botón «Cancelar» → M65
M69	Crear clase — combobox de día desplegado	Combobox «Tipo de clase» → M67 · Combobox «Día de la semana» → M68 · Opción «Lunes Ya tienes Yoga a las 09:00» → M71 · Opción «Viernes» → M70 · Botón «Cancelar» → M65
M70	Crear clase — formulario con datos	Combobox «Tipo de clase» → M67 · Combobox «Día de la semana» → M69 · Botón «Cancelar» → M65 · Botón «Guardar clase» → M72
M71	Crear clase — error: horario ocupado	Botón cerrar × → M68 · Combobox «Tipo de clase» → M67 · Combobox «Día de la semana» → M69 · Botón «Cancelar» → M65
M72	Crear clase — clase creada con éxito	Botón cerrar × → M65 · Botón «Crear clase» → M66 · Botón «Ver nómina» → M73 · Botón «Ver nómina» → M73 · Botón «Ver nómina» → M73 · Botón «Ver nómina» → M73 · Botón «Ver nómina» → M73
M73	Nómina de la clase	Combobox «Yoga Lunes 09:00 · hoy» → M74 · Botón «Marcar todos» → M75 · Casilla de asistencia → M75 · Casilla de asistencia → M75 · Casilla de asistencia → M75 · Casilla de asistencia → M75 · Casilla de asistencia → M75 · Casilla de asistencia → M75 · Casilla de asistencia → M75
M74	Nómina — combobox de clase desplegado	Combobox «Yoga Lunes 09:00 · hoy» → M73 · Opción «Yoga Lunes 09:00 Hoy · 8 inscritos» → M73 · Opción «Spinning Martes 18:00 Asistencia ya registrad» → M77 · Botón «Marcar todos» → M75 · Casilla de asistencia → M75 · Casilla de asistencia → M75 · Casilla de asistencia → M75 · Casilla de asistencia → M75 · Casilla de asistencia → M75 · Casilla de asistencia → M75 · Casilla de asistencia → M75
M75	Registrar asistencia — alumnos marcados	Combobox «Yoga Lunes 09:00 · hoy» → M74 · Botón «Marcar todos» → M75 · Botón «Guardar asistencia» → M76 · Casilla de asistencia → M73 · Casilla de asistencia → M73 · Casilla de asistencia → M73 · Casilla de asistencia → M73 · Casilla de asistencia → M73 · Casilla de asistencia → M73 · Casilla de asistencia → M73 · Casilla de asistencia → M73
M76	Registrar asistencia — guardada con éxito	Botón cerrar × → M63 · Combobox «Yoga Lunes 09:00 · hoy» → M74 · Botón «Marcar todos» → M75

Pantalla	Nombre	Elemento clicable → pantalla de destino
M77	Registrar asistencia — error: ya registrada	Botón cerrar × → M73 · Combobox «Yoga Lunes 09:00 · hoy» → M74 · Botón «Marcar todos» → M75

6. PLATAFORMA DE TRABAJO COLABORATIVO (JIRA)

El avance se gestiona en el tablero Kanban del proyecto SCRUM en Jira Software (<https://inacapjavieres.atlassian.net/jira/software/projects/SCRUM/boards/1>). Para esta unidad se creó la épica **SCRUM-25** con 12 tareas en el sprint activo. Cada tarea tiene descripción, criterio de aceptación, responsable y etiquetas (U3, reunion, requerimientos, uml, mockups, informe). Las columnas del tablero son Por hacer, En curso y Finalizado.

Clave	Tarea	Responsable	Estado
SCRUM-25	Épica · Unidad 3 · Requerimientos, Casos de Uso y Mockups	—	En curso
SCRUM-26	Diseñar el guion de la Reunión 1 (inicio, desarrollo y cierre)	Javier Concha	Finalizado
SCRUM-27	Redactar las preguntas para el cliente (18 preguntas por bloque)	Javier Ojeda	Finalizado
SCRUM-28	Realizar la Reunión 1 de levantamiento de requerimientos con el cliente	Javier Ojeda	En curso
SCRUM-29	Redactar el Acta de la Reunión 1	Javier Concha	En curso
SCRUM-30	Especificar requerimientos funcionales y no funcionales	Javier Ojeda	Finalizado
SCRUM-31	Definir tareas específicas por requerimiento (estimación y responsable)	Javier Concha	Finalizado
SCRUM-32	Identificar actores y diseñar el diagrama de casos de uso UML	Javier Ojeda	Finalizado
SCRUM-33	Especificar las 19 tablas de casos de uso	Javier Concha	Finalizado
SCRUM-34	Diseñar los mockups de todas las funcionalidades (77 pantallas)	Javier Ojeda	Finalizado
SCRUM-35	Armar el flujo de trabajo clicable y obtener el link	Javier Concha	Por hacer
SCRUM-36	Consolidar el informe final U3 en formato INACAP	Javier Ojeda	En curso
SCRUM-37	Entregar informe, mockups y link del flujo en el AAI	Javier Concha	Por hacer

Las tareas se reparten de forma equilibrada: 6 para cada integrante. El Scrum Master concentra las tareas de coordinación (guion, acta, flujo y entrega) y el Product Owner las que definen el producto (preguntas, requerimientos, diagrama y mockups).

7. CARTA GANTT ACTUALIZADA

Se actualizó la Carta Gantt de la Unidad 2 con una fase nueva para esta unidad (filas U01 a U06, en naranja). El levantamiento de requerimientos, los casos de uso y los mockups se ejecutaron en paralelo con la configuración del tablero (semanas 4 y 5). Estos productos alimentan directamente la elaboración del Product Backlog (G08) y los dos sprints. Las celdas rojas son los hitos de entrega.

ID	Actividad	Resp.	Inicio	Fin	%	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
Fase 1: Inicio y requerimientos (semanas 1 y 2)																	
G01	Definición del negocio PowerFit y requerimientos	Ambos	07/09	13/09	100%												
G02	Diseño de la solución y diagrama de clases UML	Ambos	14/09	20/09	100%												
Fase 2: Planificación ágil y gestión inicial (semanas 3 a 5)																	
G03	Análisis de antecedentes y validación del modelo	Ambos	21/09	27/09	100%												
G04	Elaboración del Acta de Constitución	J. Ojeda	28/09	04/10	100%												
G05	Estimación de tareas y Carta Gantt	J. Concha	28/09	04/10	100%												
G06	Configuración de Jira y tablero Kanban	J. Concha	05/10	11/10	100%												
Fase U3 (nueva): levantamiento de requerimientos, casos de uso y mockups (semanas 4 y 5)																	
U01	Guion y preguntas de la Reunión 1	Ambos	01/10	05/10	100%												
U02	Reunión 1 con el cliente y acta	Ambos	06/10	06/10	100%												
U03	Requerimientos RF/RNF y tareas	J. Ojeda	06/10	07/10	100%												
U04	Diagrama y tablas de casos de uso	J. Concha	07/10	08/10	100%												
U05	Mockups y flujo de trabajo	Ambos	07/10	08/10	100%												
U06	Informe U3 y entrega (hito)	Ambos	08/10	08/10	90%												
Fases 3 a 6: backlog, sprints y cierre (semanas 6 a 12)																	
G08	Elaboración y priorización del Product Backlog	J. Ojeda	12/10	18/10	0%												
G09	Refinamiento de historias y Planning Poker	Ambos	19/10	25/10	0%												
G10	Sprint 1 (socios, membresías, ingreso)	Ambos	26/10	08/11	0%												
G11	Sprint Review 1, retrospectiva y Planning 2	Ambos	09/11	15/11	0%												
G12	Sprint 2 (clases, cupos, suplementos USD)	Ambos	09/11	22/11	0%												
G13	Auditoría final, cierre y entrega final (hito)	Ambos	23/11	29/11	0%												

Avance global: 12 de 20 actividades completadas (60 %); la entrega de esta unidad (U06) está en su etapa final.

8. CONCLUSIONES

- **La reunión estructurada convirtió supuestos en requerimientos verificables.** El guion con tiempos y el banco de preguntas por bloque permitieron cubrir todo el negocio en 18 minutos. Las respuestas del cliente precisaron reglas que no estaban en la Unidad 2: el estado «pendiente de pago», los 2 cupos reservados de Crossfit, el valor de respaldo del dólar y la prohibición del doble cobro. Las contrapreguntas del cliente (congelamiento de membresía, reporte de recaudación) se registraron como pendientes en vez de improvisar respuestas, cuidando el alcance.
- **La trazabilidad une las tres partes del informe.** Cada pregunta origina uno o más requerimientos. Cada requerimiento se implementa en casos de uso y tareas estimadas, y cada caso de uso tiene sus mockups numerados. Así, si el cliente cambia un requerimiento, el equipo sabe exactamente qué caso de uso, tarea y pantalla revisar.
- **Las relaciones «include» y «extend» evitaron duplicar comportamiento.** Validar RUT y Consultar dólar se reutilizan desde varios casos de uso. Cobrar mensualidad extiende el Control de ingreso solo cuando la membresía está vencida, que es exactamente la regla del negocio. La generalización Trabajador → Recepcionista / Instructor simplificó el diagrama.
- **Diseñar todos los estados de cada pantalla reveló casos que el texto no mostraba.** Por ejemplo: qué ve la recepcionista cuando la API del dólar falla, cuando intenta editar una clase (403) o cuando un RUT es válido pero no está registrado. Detectarlos en los mockups cuesta minutos; detectarlos en el código, días.
- **Trabajo colaborativo.** El tablero Jira, con 12 tareas repartidas en partes iguales y sus estados reales, permitió coordinar al equipo y mostrar el avance al docente. El siguiente paso es la Reunión 2 de revisión con el cliente y la priorización del Product Backlog para el Sprint 1.

9. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Andrade, N. (2026). *Metodología de Desarrollo Ágil. Unidad 3: Desarrollo de proyectos de TI aplicando SCRUM* [material de clases]. INACAP.

Cockburn, A. (2001). *Writing Effective Use Cases*. Addison-Wesley.

Object Management Group. (2017). *Unified Modeling Language (UML) Specification, version 2.5.1*. OMG.

Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2020). *Ingeniería del software: un enfoque práctico* (9.ª ed.). McGraw-Hill.

Schwaber, K., & Sutherland, J. (2020). *La Guía de Scrum*. Scrum.org.

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile. (1999). *Ley 19.628 sobre protección de la vida privada*.